

**RANCANG BANGUN SUBSISTEM OTOMATISASI
PERANGKAT IOT BERBASIS *WEBSITE*
(STUDI KASUS : *GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA)**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1)

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera



Oleh:

MUHAMMAD YUSUF

122140193

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul “RANCANG BANGUN SUBSISTEM OTOMATISASI PERANGKAT IOT BERBASIS *WEBSITE* (STUDI KASUS : GREENHOUSE KEBUN RAYA ITERA)” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan, baik sebagian maupun seluruhnya, di Institut Teknologi Sumatera atau institusi pendidikan lain oleh saya maupun pihak lain.

Lampung Selatan, {Tanggal, Bulan, Tahun}

Penulis,

Muhammad Yusuf
NIM.122140193

Diperiksa dan disetujui oleh,

Pembimbing

1. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
NIP. 199105252022031002
2. Winda Yulita, M.Cs.
NIP. 199307272022032022

Penguji

1. Ilham Firman Ashari, S.Kom., M.T
NIP. 199303142019031018
2. Eko Dwi Nugroho, S.Kom., M.Cs.
NIP. 199102092024061001

Disahkan oleh,
Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.
NIP. 199111272022031007

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dengan judul “RANCANG BANGUN SUBSISTEM OTOMATISASI PERANGKAT IOT BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS : *GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA)” adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 122140193

Tanda Tangan :
Tanggal :

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Teknologi Sumatera, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 122140193
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Fakultas Teknologi Industri
Jenis Karya : Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Sumatera Hak Bebas Royalti *Noneksklusif* (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

RANCANG BANGUN SUBSISTEM OTOMATISASI PERANGKAT IOT
BERBASIS *WEBSITE*
(STUDI KASUS : *GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Sumatera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Lampung Selatan

Pada tanggal : tanggal-bulan-2025

Yang Menyatakan
Muhammad Yusuf
NIM. 122140193

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penyusunan tugas akhir ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha selaku Rektor Institut Teknologi Sumatera.
2. Hadi Teguh Yudistira, S.T., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri.
3. Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
4. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.TI. selaku Dosen Pembimbing I atas ide, waktu, tenaga, perhatian, dan masukan yang telah disumbangkan kepada penulis.
5. Winda Yulita, M.Cs. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, arahan, motivasi, serta saran-saran yang sangat membantu dalam penyempurnaan penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada seluruh Dosen Penelitian *Smart Farming* ITERAHERO karena sudah mengajarkan banyak hal tentang dunia pertanian dan penelitian.
7. Rasa syukur yang mendalam penulis haturkan kepada kedua orang tua dan segenap keluarga, yang telah menjadi fondasi utama serta pemberi pelajaran paling berharga tentang kesabaran dan perjuangan, hingga penulis mampu sampai pada titik ini.
8. Terimakasih untuk penulis karena sudah mampu sampai di fase yang tidak mudah untuk dilalui, banyak pelajaran, tantangan, dan penghargaan yang sudah dilalui dengan penuh kekuatan, kegigihan, serta semangat dan aksi yang berjalan beriringan.
9. Terima kasih tulus untuk teman-teman terbaik yang selalu ada untuk saling mendukung, mengingatkan, dan menguatkan. Perjalanan hingga tahap akhir ini terasa lebih ringan berkat kehadiran, setiap kritik, dan diskusi yang telah dilalui bersama.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan para pembaca.

MOTTO PENULIS

“Keep Doing, Keep Learning, Keep Growing”

~ Muhammad Yusuf ~

RINGKASAN

RANCANG BANGUN SUBSISTEM OTOMATISASI PERANGKAT IOT BERBASIS *WEBSITE* (STUDI KASUS : *GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA)

Muhammad Yusuf

Halaman Ringkasan berisi uraian singkat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian, hasil dan analisis data, serta kesimpulan dan saran. Isi ringkasan tidak lebih dari 700 - 1000 kata.

ABSTRAK

RANCANG BANGUN SUBSISTEM OTOMATISASI PERANGKAT IOT BERBASIS *WEBSITE* (STUDI KASUS : *GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA)

Muhammad Yusuf

Abstrak adalah ringkasan isi skripsi yang memuat secara padat, jelas, dan sistematis unsur-unsur penting dari suatu penelitian. Tujuan utama penulisan abstrak adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian kepada pembaca tanpa harus membaca keseluruhan skripsi. Abstrak ditulis dalam satu paragraf tanpa sub judul atau poin-poin, menggunakan bahasa yang formal dan akademik. Panjang abstrak 200 - 300 kata dan harus disusun secara ringkas namun mencerminkan keseluruhan isi dari skripsi, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode yang digunakan, hasil utama, hingga kesimpulan dari penelitian.

Penulisan abstrak dilakukan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk keperluan publikasi dan dokumentasi akademik, abstrak juga harus disediakan dalam bahasa Inggris (Abstract).

Di bagian akhir abstrak dicantumkan Kata Kunci yang ditulis dengan huruf tebal dan diikuti tanda titik dua, kemudian disusul oleh tiga hingga lima kata kunci yang relevan dengan topik, objek, dan metode penelitian. Kata kunci tersebut harus ditulis dalam satu baris dan dipisahkan dengan tanda koma. Kata kunci berfungsi sebagai penanda indeksasi dalam basis data ilmiah dan memudahkan pencarian dokumen oleh peneliti lain.

Kata Kunci: *Subsistem; Website; Otomatisasi Perangkat IoT; ISO 9241-11; System Usability Scale;*

ABSTRACT

WEBSITE-BASED AUTOMATION SUBSYSTEM FOR IOT DEVICES (CASE STUDY: ITERA BOTANICAL GARDEN GREENHOUSE)

Muhammad Yusuf

An abstract is a summary of the thesis content that presents, in a concise, clear, and systematic manner, the essential elements of a research study. The main purpose of writing an abstract is to provide readers with an overview of the research without requiring them to read the entire thesis. The abstract is written in a single paragraph without subheadings or bullet points, using formal and academic language. It should be between 200 and 300 words in length and must be structured succinctly while reflecting the overall content of the thesis, including the background, problem formulation, research objectives, methods used, main findings, and conclusions.

The abstract must be written in proper and correct Indonesian. For academic documentation and publication purposes, the abstract should also be provided in English.

At the end of the abstract, Keywords must be included, written in bold and followed by a colon, then listed with three to five terms that are relevant to the topic, object, and methods of the research. These keywords should appear in a single line and be separated by commas. Keywords serve as indexing markers in academic databases and help facilitate document searches by other researchers.

Keywords: Subsystem; Website; Automation IoT Device; ISO 9241-11; System Usability Scale;

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO PENULIS	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR RUMUS	xiv
DAFTAR KODE.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Sistematika Penulisan	4
1.6 Manfaat Penelitian	4
1.6.1 BAB I	4
1.6.2 BAB II.....	4
1.6.3 BAB III.....	4
1.6.4 BAB IV	5
1.6.5 BAB V.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.2 Dasar Teori.....	7
2.2.1 <i>Subsistem</i>	8
2.2.2 <i>Website</i>	8
2.2.3 <i>Greenhouse Kebun Raya ITERA</i>	9
2.2.4 IoT	9
2.2.5 Protokol MQTT	9

2.2.6	MQTT Explorer.....	10
2.2.7	Perangkat IoT.....	11
2.2.8	Otomatisasi Perangkat IoT.....	11
2.2.9	Agile Kanban	12
2.2.10	Blackbox Testing.....	13
2.2.11	Usability Standar ISO 9241-11	13
2.2.12	System Usability Scale (SUS).....	16
2.2.13	Diagram Use Case	18
2.2.14	Diagram Aktivitas.....	19
2.2.15	Entity Relationship Diagram.....	20
2.2.16	Purposive Sampling.....	21
2.2.17	Websocket.....	21
2.2.18	Laravel.....	22
BAB III METODE PENELITIAN		23
3.1	Alur Penelitian.....	23
3.2	Alat dan Bahan	24
3.2.1	Alat Penelitian.....	24
3.2.2	Bahan Penelitian	25
3.3	Tahapan Seluruh Alur Penelitian.....	26
3.3.1	Inisialisasi.....	26
3.3.2	Proses Metode Agile Kanban	30
3.3.3	Pengujian Usability.....	47
3.3.4	Analisis dan Kesimpulan	51
DAFTAR PUSTAKA		52
LAMPIRAN		56
A.	Surat Tugas Ibu Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si. Sebagai Ketua Tim Penelitian Greenhouse Kebun Raya ITERA	56
B.	Format Instrumen dan Hasil Wawancara	57
C.	Daftar Bukti Dokumentasi Penelitian.....	60
D.	Rincian Proses Agile Kanban	62
E.	Stakeholder Website ITERAHERO.....	64
F.	Rincian Hasil Pengujian Usability ISO-9241-11	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Visualisasi Subsistem.....	8
Gambar 2.2 Tampak Dalam dan Depan Greenhouse Kebun Raya ITERA	9
Gambar 2.3 Tampilan Aplikasi MQTT <i>Explorer</i>	11
Gambar 2.4 Papan Agile Kanban	12
Gambar 2.5 Visualisasi <i>Blackbox Testing</i>	13
Gambar 2.6 Instrumen Penilaian SUS	18
Gambar 2.7 <i>Entity Relationship Diagram</i> ERD	21
Gambar 3.1 Alur Penelitian.....	23
Gambar 3.2 Temuan Masalah Pooling Loop.....	26
Gambar 3.3 Arsitektur Otomatisasi Perangkat IoT	33
Gambar 3.4 Use Case Diagram Otomatisasi Perangkat IOT	34
Gambar 3.5 Activity Diagram Staff.....	35
Gambar 3.6 Activity Diagram Pengelola	36
Gambar 3.7 Activity Diagram Super Admin.....	37
Gambar 3.8 Desain ERD Subsistem Otomatisasi Perangkat IOT	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Literatur Penelitian Terdahulu	6
Tabel 2.2 Standar Ukuran Metrik <i>Effectiveness</i>	14
Tabel 2.3 Contoh Hasil Pengukuran <i>Efficiency</i> 1 Responden.....	15
Tabel 2.4 Indikator Time Behavior Metrik <i>Efficiency</i>	15
Tabel 2.5 Contoh Hasil Pengukuran <i>Satisfaction</i> 1 Responden	16
Tabel 2.6 Range Metrik <i>Satisfaction</i>	16
Tabel 2.7 Daftar Pertanyaan SUS.....	17
Tabel 2.8 <i>Use Case Diagram Symbol</i>	19
Tabel 2.9 <i>Activity Diagram Symbol</i>	20
Tabel 3.1 Penjelasan Alur Penelitian.....	23
Tabel 3.2 Alat Penelitian.....	24
Tabel 3.3 Kebutuhan Bahan Penelitian.....	25
Tabel 3.4 Hasil Wawancara.....	27
Tabel 3.5 Daftar Perangkat Sensor	27
Tabel 3.6 Daftar Perangkat Aktuator	28
Tabel 3.7 Data Kebutuhan Otomatisasi	29
Tabel 3.8 Kebutuhan Fungsional.....	31
Tabel 3.9 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional	32
Tabel 3.10 Daftar Desain <i>Wireframe</i>	38
Tabel 3.11 Rencana Pengujian <i>Blackbox Testing</i>	43
Tabel 3.12 Rencana Pengujian Responsif Halaman	46
Tabel 3.13 Responden Usability ISO 9241-11	47
Tabel 3.14 Tugas Staff.....	48
Tabel 3.15 Tugas Pengelola	48
Tabel 3.16 Tugas Super Admin.....	49
Tabel 3.17 Skala Likert 1-5.....	50
Tabel 3.18 Simulasi Perhitungan 1 Responden SUS	50

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1 Presentase Keberhasilan <i>Blackbox Testing</i>	13
Rumus 2.2 <i>Success rate</i>	14
Rumus 2.3 <i>Time based efficiency</i>	14
Rumus 2.4 <i>Overall relative efficiency</i>	15
Rumus 2.5 <i>User subjective satisfaction</i>	16
Rumus 2.6 Skor Pertanyaan Ganjil.....	17
Rumus 2.7 Skor Pertanyaan Genap	17
Rumus 2.8 Perhitungan akhir SUS	17

DAFTAR KODE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2023 mengarahkan Kebun Raya di Indonesia untuk fokus pada tiga tugas utama: konservasi, penelitian, dan pendidikan [1]. Kebijakan ini sejalan dengan Undang Undang No. 11 Tahun 2019 yang mendorong pemanfaatan teknologi dalam kegiatan riset penelitian dan pengembangan inovasi [2]. Institut Teknologi Sumatera (ITERA) melalui Rencana Strategis 2025-2029 menargetkan peningkatan Kebun Raya ITERA untuk meraih akreditasi Kelas A dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai pendukung proses bisnis dalam aspek operasional [3]. Kebun Raya ITERA sebagai pusat konservasi tumbuhan dan edukasi telah mengadopsi teknologi *Internet of Things* (IoT) pada *greenhouse* untuk mendukung operasionalnya [4]. Dengan perkembangan tersebut, kebutuhan akan sistem teknologi digital menjadi semakin penting agar pengelolaan *greenhouse* dapat berjalan lebih efisien dan efektif terhadap kebutuhan konservasi maupun penelitian.

Riset Setyawan *et al.* menunjukkan tren peningkatan signifikan publikasi ilmiah tentang *smart greenhouse*, dari 4.8% pada 2017 menjadi 28.6% pada Agustus 2022, yang mengindikasikan pertumbuhan minat akademis terhadap teknologi di bidang pertanian [5]. Studi *systematic literature review* oleh Abou-mehdi-Hassani *et al.* memperkuat temuan ini dengan mengidentifikasi empat kluster riset *smart greenhouse* yang mencakup *Internet of Things* (IoT), *smart greenhouses*, *precision agriculture*, dan kombinasi *sustainability* dengan *Industry 4.0*, di mana IoT menjadi teknologi tulang punggung yang meningkatkan operasi *greenhouse* dan praktik pertanian [6]. Teknologi *smart greenhouse* menggunakan sensor dan aktuator untuk memantau dan mengontrol kondisi lingkungannya [5]. Platform *web* dipilih sebagai media monitoring karena sifatnya yang *cross-platform* dan tidak memerlukan instalasi tambahan, sehingga memberikan akses yang lebih luas dibandingkan aplikasi *native* [7].

Penelitian Nugraha (2023) telah berhasil meletakkan dasar digitalisasi yang baik pada Greenhouse Kebun Raya ITERA melalui pengembangan website monitoring dengan skor *System Usability Scale* (SUS) mencapai 75.83 [8]. Namun, arsitektur sistem pada tahap ini masih berfokus pada fitur kendali jarak jauh (*remote control*) dan belum sepenuhnya mengadopsi mekanisme otomatisasi (jadwal dan ambang batas sensor) yang efisien. Secara spesifik, mekanisme eksekusi jadwal yang ada masih mengandalkan pengecekan berulang (*polling*) pada memori sementara. Mengacu pada Kleppmann (2017),

pendekatan *polling* pada basis data dapat menciptakan beban komputasi yang tidak perlu (*overhead*) karena sistem terus memproses permintaan kosong saat tidak ada jadwal aktif [9]. Selain itu, penyimpanan antrian tugas pada memori volatil (RAM) memiliki risiko hilangnya data eksekusi apabila terjadi kendala pada server, sebuah kerentanan yang menurut Newman (2015) dapat diatasi dengan transisi menuju arsitektur berbasis *worker* dengan antrian persisten untuk menjamin ketahanan sistem [10].

Kebutuhan akan pembaruan arsitektur ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si., yang mengharapkan perancangan subsistem baru terintegrasi dengan kemampuan lebih mandiri, termasuk penambahan fitur otomatisasi berbasis robot untuk memberikan rekomendasi nutrisi sesuai kondisi dan fase tanaman. Pengembangan ini menjadi esensial karena infrastruktur saat ini masih melibatkan intervensi manusia. Padahal, Suhandi et al. menegaskan bahwa peran vital otomasi adalah meminimalisir intervensi manusia sekaligus menjamin presisi dan konsistensi operasional [11]. Dalam perspektif teknis, hal ini didukung oleh Abolhassani Khajeh et al. yang menjelaskan bahwa sensor IoT idealnya tidak hanya berfungsi sebagai alat pantau, melainkan mampu bekerja secara otonom melalui penjadwalan waktu nyata (*real-time scheduling*) untuk merespons dinamika lingkungan tanpa bantuan operator [12]. Oleh karena itu, integrasi data IoT dan rekomendasi robot pada subsistem ini dirancang untuk memastikan proses otomatisasi berjalan lebih akurat, terstruktur, dan dapat dieksekusi tanpa ketergantungan pada intervensi manual.

Pengembangan subsistem ini menggunakan metode Agile Kanban setelah membandingkan berbagai pendekatan *Software Development Life Cycle* (SDLC). Model lama seperti *Waterfall* dianggap kurang cocok karena terlalu kaku terhadap perubahan kebutuhan [13]. Sementara itu, model *Spiral* yang fokus pada risiko dinilai terlalu rumit dan butuh banyak sumber daya untuk tim kecil [13]. Dalam kelompok metode *Agile*, *Scrum* memang terstruktur namun mewajibkan peran khusus dan waktu kerja yang kaku [14], [15], yang dimana kontras dengan *Kanban* yang lebih luwes dan mengalir terus-menerus tanpa perlu perencanaan yang berlebihan [14], [15], sehingga lebih pas untuk tim kecil *capstone* penelitian ini yang hanya berisi dua orang yang masing-masing memiliki fokus pengembangan yang berbeda dan membutuhkan hasil yang terukur jelas [16]. Karena alasan itu, *Kanban* dipilih sebab mampu menggambarkan alur kerja secara visual dan membatasi pekerjaan yang sedang berjalan atau *Work-In-Progress* (WIP) [15]. Cara ini mencegah tugas menumpuk dan memastikan hasil kerja siap pakai atau *production-ready* untuk sebuah produk [15].

Pengujian pada penelitian subsistem otomatisasi perangkat IOT (berdasarkan jadwal, ambang batas sensor, rekomendasi robot) ini menerapkan aplikasi MQTT Explorer dan *Black Box Testing* karena metode ini lebih efisien dalam waktu dan biaya serta efektif untuk memastikan perangkat *Internet of Things* (IoT) bekerja sesuai fungsinya tanpa harus memeriksa kode program secara mendalam [8]. Selanjutnya, validasi keberhasilan sistem mengacu pada standar ISO 9241-11. Standar ini mengartikan usability sebagai seberapa efektif, efisien, dan memuaskan suatu sistem saat dipakai dalam konteks penggunaan tertentu [17]. Sisi kepuasan diukur memakai kuesioner *System Usability Scale* (SUS) karena alat ini terbukti bisa menilai seberapa baik pengguna menerima subsistem tersebut secara menyeluruh [18]. Sesuai dengan aturan ISO tentang "pengguna tertentu" dan syarat solusi masalah nyata dari mitra, penelitian ini memilih responden secara khusus atau *purposive sampling*. Teknik ini dipakai untuk memilih orang-orang yang benar-benar paham proses bisnisnya agar hasil pengujian yang dihasilkan lebih tepat sasaran [17], [19], [20].

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang ada menunjukkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara rancang bangun subsistem otomatisasi perangkat IoT berbasis *website* menggunakan metode Agile Kanban?
2. Bagaimana hasil pengujian subsistem otomatisasi perangkat IoT berdasarkan *blackbox testing* serta *usability* berdasarkan ISO 9241-11 dan SUS?

1.3 Tujuan Penelitian

Latar belakang dan rumusan masalah memberikan dasar bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rancangan dan implementasi subsistem otomatisasi perangkat IoT berbasis *website* dengan menerapkan Agile Kanban.
2. Mengukur tingkat keberhasilan fungsi dan usability subsistem otomatisasi menggunakan metode *Blackbox Testing*, *Usability* (ISO 9241-11 dan SUS)

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan batasan-batasan pengembangan sebagai berikut:

1. Pengembangan hanya mencakup bagian subsistem otomatisasi perangkat *IOT* (berdasarkan penjadwalan, ambang batas sensor, rekomendasi robot).
2. Penelitian tidak membahas secara detail mengenai detail perangkat keras IoT dan mekanisme algoritma rekomendasi AI dari robot.
3. Penelitian ini tidak melebar ke hasil analisis ataupun perbandingan tanaman yang sedang di tanam/dibudidaya.
4. Penelitian hanya dilakukan di lingkup *greenhouse* yang dioperasikan di Kebun Raya ITERA dan hanya pada responden yang memiliki akses.
5. Penelitian menggunakan metode *agile kanban*, *blackbox-testing*, *usability ISO 9241-11*, dan *SUS*.
6. Penelitian hanya dibatasi sampai pengujian jalur komunikasi MQTT menggunakan *MQTT explorer*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai struktur laporan tugas akhir sebagai berikut:

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bilamana rumusan masalah terjawab dan tujuan tercapai, antara lain:

1. Tersedianya subsistem otomatisasi yang dapat membantu proses pengelolaan *greenhouse* menjadi lebih efisien melalui penerapan otomatisasi perangkat IoT berbasis *website*.
2. Memberikan data pengujian serta evaluasi mengenai kinerja fungsi otomatisasi dan tingkat kepuasan pengguna sebagai tolak ukur keberhasilan subsistem.

1.6.1 BAB I

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

1.6.2 BAB II

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang meliputi kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

1.6.3 BAB III

Bab ini menjelaskan alur sistematis dan metodologi penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini.

1.6.4 BAB IV

Bab ini memaparkan hasil pengembangan dan hasil pengujian sesuai dengan metodologi penelitian. Selanjutnya hasil akan dievaluasi dan dianalisis.

1.6.5 BAB V

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tabel 2.1 menyajikan rangkuman penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Rangkuman ini mencakup metodologi, temuan, dan kontribusi dari setiap penelitian rujukan. Kajian ini digunakan sebagai landasan logis untuk penelitian ini. Penelitian ini memposisikan sebagai rancang bangun subsistem otomatisasi menggunakan metode agile kanban, evaluasi *usability* berbasis ISO 9241-11 dan SUS untuk pengujian secara menyeluruh terkait subsistem otomatisasi pada *website greenhouse* Kebun Raya ITERA.

Tabel 2.1 Kajian Literatur Penelitian Terdahulu

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
1.	Nugraha [2023] [Sistem <i>Monitoring Smart Greenhouse</i> berbasis IoT Dengan Menggunakan Metode Agile Kanban (Studi Kasus Greenhouse Melon ITERA)] [8]	<i>Monitoring hardware IoT pada greenhouse spesifik tanaman melon melalui website;</i> bertujuan membangun <i>website</i> pemantauan berbasis IoT.	Agile Kanban & SUS	Sistem <i>monitoring</i> berhasil dibangun dan diuji dengan hasil skor SUS 75.875 (kategori "Good").
2.	Pratiwy Anggraeny Puspita Sari, Mohammad Fajar, Arianti [2023] PERANCANGAN UI/UX PADA WEBSITE MEDISOL DENGAN METODE USER CENTERED DESIGN [21]	Perancangan ulang UI/UX Website Medisol menggunakan metode <i>User Centered Design</i> untuk memperbaiki masalah navigasi dan meningkatkan <i>usability</i> awal (80%).	<i>User Centered Design</i> (UCD) dengan <i>usability testing</i> pada 30 responden menggunakan parameter ISO 9241-11 (<i>effectiveness, efficiency, satisfaction</i>).	Perancangan ulang meningkatkan nilai <i>usability</i> dari 80% menjadi 98% (peningkatan 18%), dengan <i>effectiveness</i> 100%, <i>efficiency</i> 99%, dan <i>satisfaction</i> 96%.
3.	Mohamad Syafri Tuloli, Reonaldi	Aplikasi e-Rapor di SMKN 1 Suwawa mengalami	<i>Usability Testing</i> dengan ISO 9241-11	<i>Effectiveness</i> mencapai 96%, <i>efficiency</i>

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
	Patalangi, Rahman Takdir [2022] Pengukuran Tingkat Usability Sistem Aplikasi e-Rapor Menggunakan Metode <i>Usability Testing</i> dan SUS [18]	kendala pada proses penginputan perencanaan dan penilaian yang menyebabkan keterlambatan pembuatan laporan akhir.	kepada 14 responden, serta SUS terhadap 35 responden.	sebesar 0,037 <i>second</i> (sangat cepat), dan skor SUS 69 (<i>marginal high acceptability</i>). Pengukuran <i>usability</i> menggunakan ISO 9241-11.
4.	Sekar Sari & Oktavia Citra Resmi Rachmawati [2025] <i>The Implementation of Agile Kanban in the Development of an IoT-Based Sugarcane Growth Monitoring System</i> [22]	Permasalahan utama adalah belum adanya sistem pemantauan lingkungan real-time untuk mendukung keputusan budidaya tebu; Tujuannya adalah mengembangkan sistem IoT pemantauan pertumbuhan tebu menggunakan Agile Kanban.	Pendekatan rekayasa eksperimental menggunakan Agile Kanban, melibatkan studi literatur, perencanaan, implementasi, dan analisis iteratif dengan <i>Kanban Board</i> .	Sistem pemantauan tebu IoT berhasil diselesaikan tepat waktu. Efisiensi kerja Kanban terbukti andal, di mana rata-rata satu tugas selesai dalam 2,5 hari, dan total 10 tugas tuntas setiap dua minggu.
5.	H. Y. Riskiawan et al. [2023] <i>Artificial Intelligence Enabled Smart Monitoring and Controlling of IoT-Green House</i> [23]	Masalah utama adalah kontrol <i>manual</i> rumah kaca; tujuannya mengembangkan sistem IoT-AI untuk otomasi.	Arsitektur <i>Laravel</i> sebagai pusat perintah terintegrasi perangkat <i>IoT</i> via protokol <i>MQTT</i> .	Memfasilitasi arsitektur <i>Smart Agent Based on Cloud</i> untuk mekanisme <i>Publish</i> data dan <i>Subscribe</i> otomasi.

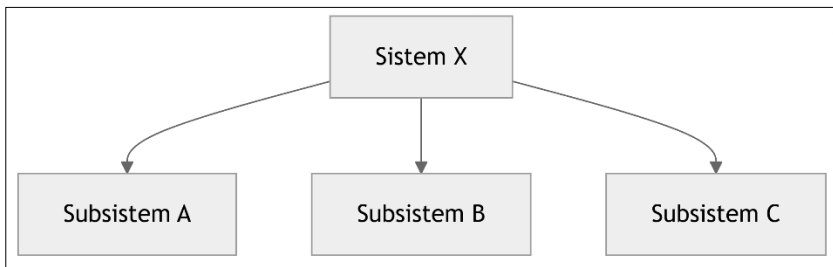
2.2 Dasar Teori

Sub-bab ini menguraikan landasan teori dan konsep-konsep fundamental yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan penelitian. Pemaparan teori ini bertujuan untuk memberikan kerangka pemikiran yang sistematis serta memperkuat validitas metodologi yang diterapkan.

Pembahasan mencakup tinjauan mendalam terhadap teknologi pengembangan sistem, arsitektur perangkat lunak, serta standar pengujian yang relevan guna mendukung analisis dan perancangan solusi yang diusulkan.

2.2.1 *Subsistem*

Subsistem didefinisikan sebagai bagian atau komponen yang terpadu dan saling keterkaitan di dalam sebuah sistem yang lebih besar (Lihat Gambar 2.1). Setiap subsistem harus mendapatkan perhatian penuh karena memiliki fungsi spesifik dan kinerjanya berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan; misalnya, Sistem Akuntansi merupakan subsistem dari sistem organisasi. Konsep ini penting karena jika satu subsistem tidak berfungsi dengan baik, hal itu akan berdampak pada proses hingga hasil yang dikeluarkan oleh sistem induk, menekankan bahwa keberhasilan sistem bergantung pada kerjasama tim dan integrasi subsistemnya [24].



Gambar 2.1 Visualisasi Subsistem

2.2.2 *Website*

Situs web merupakan sekumpulan konten digital yang tersimpan dalam domain tertentu di internet, dirancang dengan tujuan spesifik dan saling berkaitan satu sama lain. Konten tersebut mencakup berbagai elemen multimedia seperti teks, gambar, video, dan berbagai bentuk media digital lainnya yang dapat diakses melalui peramban *web* menggunakan nama domain atau alamat IP yang unik [25]. Sebagai salah satu bentuk media informasi dan publikasi, situs *web* menawarkan kemudahan akses yang fleksibel tanpa batasan waktu dan lokasi geografis, sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk institusi pendidikan tinggi [26]. Dalam perspektif yang lebih luas, situs *web* dapat dipahami sebagai kumpulan halaman yang berada dalam jaringan *World Wide Web* (WWW) yang dapat diakses melalui koneksi internet [25].

2.2.3 *Greenhouse Kebun Raya ITERA*

Greenhouse atau rumah tanaman adalah bangunan tertutup yang berfungsi sebagai tempat budidaya tanaman dengan pengaturan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal. Saat ini, *greenhouse* banyak dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian karena memungkinkan penyesuaian suhu, kelembapan, dan pencahayaan sesuai kebutuhan eksperimen. Di Balai Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Kabupaten Pemalang, *greenhouse* digunakan sebagai laboratorium lapangan atau kebun percobaan yang menjadi fasilitas penelitian bagi berbagai jenis tanaman hortikultura, terutama sayur dan buah [27]. Gambar 2.2 menunjukkan *greenhouse* yang ada di Kebun Raya ITERA.



Gambar 2.2 Tampak Dalam dan Depan *Greenhouse* Kebun Raya ITERA

2.2.4 **IoT**

Internet of Things (IoT) adalah teknologi yang memungkinkan koneksi dan komunikasi antarperangkat melalui jaringan internet untuk mengotomatisasi aktivitas seperti penelusuran, pemrosesan, serta pengiriman data dalam sistem terintegrasi [28]. Arsitektur *IoT* menghubungkan perangkat keras dan lunak dalam satu ekosistem yang terdiri atas tiga komponen utama: sensor, *gateway*, dan *cloud* [29]. Sensor berfungsi mengumpulkan data lingkungan seperti suhu, kelembapan, nutrisi dari objek yang terhubung, sedangkan *gateway* bertugas meneruskan data tersebut ke basis data *cloud* melalui protokol komunikasi internet serta mengatur konektivitas perangkat secara otomatis. Data yang tersimpan di server *cloud* kemudian dapat diakses untuk pengendalian sistem *IoT* secara terpusat, sehingga mendukung interoperabilitas dan *remote monitoring* terhadap berbagai perangkat dalam jaringan [30].

2.2.5 **Protokol MQTT**

MQTT, singkatan dari *Message Queuing Telemetry Transport*, merupakan sebuah protokol komunikasi *machine-to-machine (M2M)* yang dirancang secara khusus agar sangat ringan untuk perangkat dalam ekosistem *Internet of Things (IoT)* [31]. Protokol ini sangat ideal untuk

diimplementasikan pada sistem *embedded*, seperti Raspberry Pi yang terpasang pada robot bergerak, karena dibangun untuk perangkat dengan keterbatasan daya dan *bandwidth*. MQTT mengadopsi model arsitektur *publish-subscribe* (*Pub/Sub*), yang memisahkan tanggung jawab antara pihak yang mengirim informasi (*publisher*) dengan pihak yang menerima pesan (*subscriber*) melalui perantara terpusat yang disebut broker [32].

Elemen-elemen inti yang wajib hadir untuk menjalankan protokol MQTT dalam suatu implementasi sistem [32]:

1. Broker

Broker bertindak sebagai pusat kendali dan perantara pesan, yang merupakan *server* utama yang bertanggung jawab menerima semua data yang dipublikasikan (*published*) dan kemudian mendistribusikan data tersebut kepada semua klien (*client*) yang telah mendaftar (*subscribe*) pada label (*topic*) yang relevan.

2. *Publisher*

Publisher merupakan klien atau perangkat yang memiliki peran mengirimkan data atau informasi spesifik ke label (*topic*) tertentu yang telah didefinisikan pada *broker*.

3. *Subscriber*

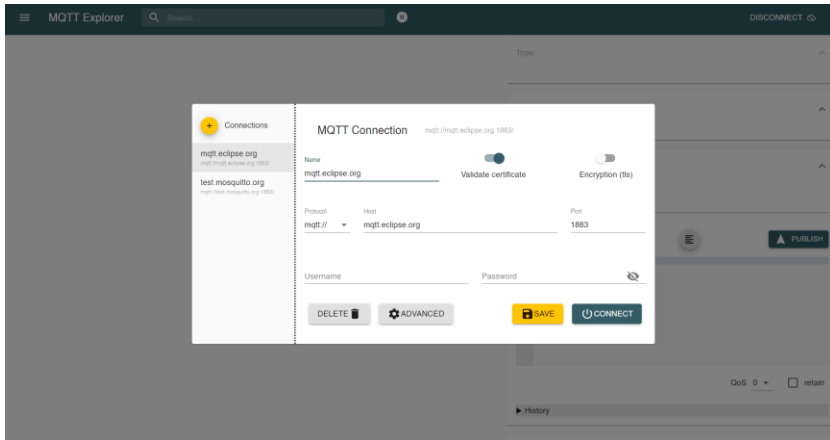
Merupakan klien atau perangkat yang berfungsi menerima atau menarik informasi dengan cara mendaftarkan diri (*subscribing*) ke label (*topic*) tertentu yang berada di *broker*.

4. *Topic*

Dapat diibaratkan sebagai alamat digital atau label berformat *string* yang terorganisasi di dalam *broker*. *Topic* berfungsi sebagai wadah penyimpanan sementara untuk data yang dikirimkan oleh *publisher*.

2.2.6 MQTT Explorer

MQTT Explorer didefinisikan sebagai perangkat lunak klien MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) komprehensif yang berfungsi untuk memvisualisasikan, memantau, dan mengelola struktur topik serta muatan pesan (*payload*) dalam ekosistem *Internet of Things* (IoT). Alat ini menyediakan antarmuka grafis yang menyajikan hierarki topik secara terstruktur, memungkinkan pengembang untuk meninjau aktivitas pertukaran data secara *real-time*, melakukan *debugging* sistem, serta memverifikasi integritas pengiriman paket data dari perangkat *publisher* ke *broker*. Dalam penelitian implementasi sistem kendali IoT, MQTT Explorer terbukti efektif sebagai instrumen validasi untuk memastikan bahwa parameter yang dikirimkan oleh mikrokontroler diterima dengan format dan latensi yang sesuai pada sisi server, sehingga meminimalkan kesalahan konfigurasi protokol komunikasi selama fase pengembangan [33].



Gambar 2.3 Tampilan Aplikasi MQTT Explorer

2.2.7 Perangkat IoT

Perangkat *Internet of Things* (IoT) merupakan komponen perangkat keras fisik yang berfungsi sebagai jembatan interaksi antara dunia nyata dan sistem komputasi digital. Dalam arsitektur IoT, perangkat ini beroperasi pada lapisan persepsi (*perception layer*) yang terdiri dari dua elemen fundamental, yaitu sensor dan aktuator. Sensor berperan sebagai unit akuisisi data yang bertugas mendeteksi perubahan parameter fisik di lingkungan—seperti suhu, kelembaban, gerak, atau intensitas cahaya—dan mengonversinya menjadi sinyal listrik atau data digital untuk diproses lebih lanjut. Sebaliknya, aktuator berfungsi sebagai unit eksekusi yang menerima sinyal kendali dari sistem untuk melakukan aksi mekanis atau fisik, seperti mengaktifkan motor, membuka katup, atau menyalakan alarm. Sinergi antara kemampuan penginderaan sensor dan kemampuan aksi aktuator inilah yang memungkinkan sistem IoT untuk melakukan pemantauan dan pengendalian lingkungan secara otonom dan *real-time* [34], [35].

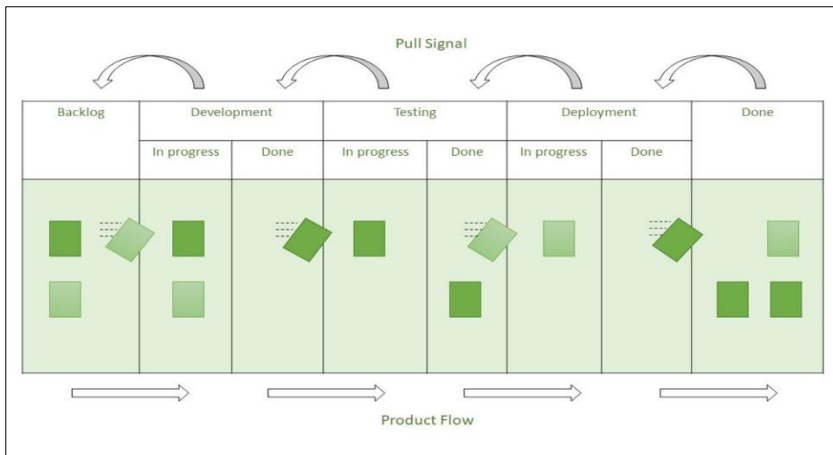
2.2.8 Otomatisasi Perangkat IoT

Otomatisasi didefinisikan sebagai penerapan sistem dan proses teknologi untuk melaksanakan tugas dengan meminimalisir intervensi manusia guna mencapai presisi, konsistensi, dan kecepatan operasional [11]. Dalam ekosistem *Internet of Things* (IoT), perangkat fisik saling terhubung untuk memungkinkan pertukaran data secara *real-time*, di mana sensor-sensor cerdas mampu melakukan tugas pemantauan dan eksekusi secara otonom [11]. Integrasi mendalam antara otomatisasi dan IoT ini berpotensi menciptakan sistem yang dapat mengatur dirinya sendiri (*self-regulating systems*) untuk

mengoptimalkan operasi secara dinamis berdasarkan kondisi lingkungan terkini [11]. Mekanisme penjadwalan waktu nyata (*real-time scheduling*) menjadi komponen vital dalam arsitektur ini untuk memastikan perangkat merespons kebutuhan komputasi segera tanpa penundaan yang berarti [12]. Sinergi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan manfaat eksponensial yang melampaui kontribusi masing-masing teknologi jika diterapkan secara terpisah [11].

2.2.9 Agile Kanban

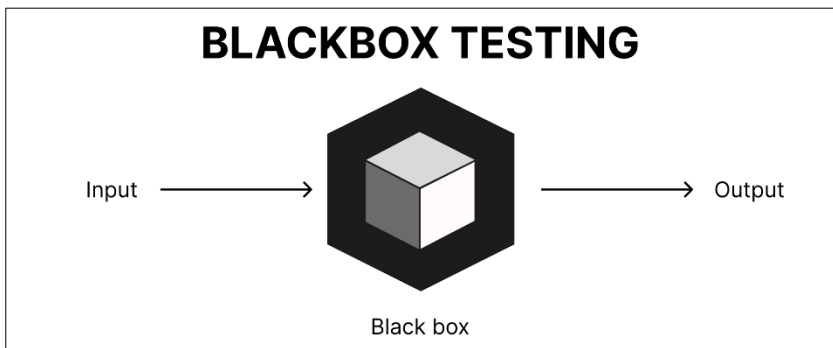
Agile Kanban mengadaptasi prinsip fleksibilitas Agile dengan fokus utama pada visualisasi alur kerja dan pengiriman berkelanjutan (*continuous flow*) tanpa batasan *sprint* yang kaku [15]. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3, metode ini membagi proses pengembangan ke dalam tahapan spesifik—mulai dari *Backlog*, *Development*, *Testing*, hingga *Deployment*—di mana setiap kartu tugas bergerak secara linear mengikuti arah *Product Flow*. Mekanisme *Pull Signal* digunakan untuk menarik tugas dari kolom sebelumnya hanya ketika kapasitas tersedia, yang dikombinasikan dengan pembatasan *Work-In-Progress* (WIP) untuk mencegah *bottlenecks* dan menjamin transparansi penyelesaian tugas di setiap sub-kolom (*In progress* dan *Done*) [36]. Selain itu, penerapan standar *definition of done* memastikan bahwa setiap luaran fitur di kolom terakhir memiliki kualitas *production-ready* secara konsisten [22]. Dengan demikian, pendekatan ini mampu menawarkan efisiensi sumber daya sekaligus responsivitas yang tinggi terhadap perubahan prioritas [14].



Gambar 2.4 Papan dan Metode Agile Kanban [37]

2.2.10 Blackbox Testing

Blackbox Testing adalah teknik evaluasi perangkat lunak yang berfokus pada verifikasi respons sistem terhadap data masukan tanpa menganalisis arsitektur internal atau alur logika program (Lihat Gambar 2.4). Pendekatan ini dapat diimplementasikan untuk menguji aspek fungsional maupun *non-fungsional* sistem [8]. Penguji tidak diharuskan memiliki pemahaman mendalam mengenai struktur kode sumber yang digunakan dalam aplikasi. Melalui metode ini, dapat dilakukan deteksi anomali pada sistem serta validasi bahwa setiap fungsi operasional sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya [38]. Setelah dilakukan pengujian seluruh skenario, hasil akan di kalkulasi dengan Rumus 2.1.



Gambar 2.5 Visualisasi *Blackbox Testing*

$$\text{Persentase Keberhasilan} = \frac{\text{Jumlah Skenario yang Berhasil}}{\text{Jumlah Total Skenario}} \times 100\%$$

Rumus 2.1 Presentase Keberhasilan Blackbox Testing [39]

2.2.11 Usability Standar ISO 9241-11

Standar ISO 9241-11 mendefinisikan *usability* (kebergunaan) sebagai sejauh mana suatu sistem, produk, atau layanan dapat digunakan oleh pengguna tertentu (*specified users*) untuk mencapai tujuan tertentu (*specified goals*) dengan *effectiveness* (efektivitas), *efficiency* (efisiensi), dan *satisfaction* (kepuasan) dalam konteks penggunaan tertentu (*specified context of use*). Standar ini menekankan bahwa *usability* bukanlah atribut absolut produk, melainkan hasil (*outcome*) dari interaksi yang bergantung pada konteks spesifik, di mana efektivitas merujuk pada akurasi dan kelengkapan pengguna dalam mencapai tujuan, efisiensi mengukur perbandingan sumber daya yang dikeluarkan terhadap hasil yang dicapai, dan kepuasan adalah sejauh mana respons fisik, kognitif, dan emosional pengguna telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka [17].

Teknik pengujian usability sesuai standar ISO 9241-11, dijelaskan sebagai berikut (Beserta gambaran menghitung satu responden) [21], [40], [18]:

1) *Success Rate* (Metrik *Effectiveness*)

Success rate (tingkat keberhasilan) merupakan tolok ukur untuk menilai kesuksesan pengguna dalam menyelesaikan sebuah tugas (Lihat Rumus 2.1).

$$Success\ rate = \frac{tugas\ yang\ berhasil\ dikerjakan\ responden}{keseluruhan\ tugas} \times 100\%$$

Rumus 2.2 *Success rate* [18]

Contoh perhitungan:

R1:

- a) Jumlah Tugas Berhasil = 4
- b) Total Jumlah Tugas = 5

$$Success\ rate = \frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$$

Lalu hasil akan dikategorikan menggunakan Standar Acuan Litbang Depdagri tahun 1991 (Lihat Tabel 2.5) [18].

Tabel 2.2 Standar Ukuran Metrik *Effectiveness* [18]

No.	Rasio Efektifitas	Tingkat Pencapaian
1.	< 40 %	Sangat Tidak Efektif
2.	40 % s.d 59.99 %	Tidak Efektif
3.	60 % s.d 79.99 %	Cukup Efektif
4.	≥ 80 %	Sangat Efektif

Kesimpulan *Effectiveness*: Responden1 memiliki tingkat efektivitas Sangat Efektif (80%).

2) *Time based efficiency* dan *Overall relative efficiency*(Metrik *Efficiency*)

Time based efficiency adalah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugas (Lihat Rumus 2.2).

$$Time\ based\ efficiency = \frac{\sum_{j=1}^R \sum_{i=1}^N \frac{ni_j}{ti_j}}{RN}$$

Rumus 2.3 *Time based efficiency* [40]

Keterangan:

R = Jumlah Responden

N = Total Tugas/*Task*

- n_{ij} = Hasil tugas ke-i oleh partisipan ke-j. Jika selesai maka nilainya 1 dan jika tidak selesai maka bernilai 0.
- t_{ij} = Waktu yang dibutuhkan oleh partisipan ke-j untuk menyelesaikan tugas

Contoh perhitungan (Lihat Tabel 2.6):

R1:

Tabel 2.3 Contoh Hasil Pengukuran *Efficiency* 1 Responden

Tugas	n_{ij}	t_{ij} (second)	n_{ij}/t_{ij}
1	1	120	0.00833
2	1	150	0.00667
3	1	90	0.01111
4	1	180	0.00556
5	1	200	0.00500
Total			0.03667

$$Time\ based\ efficiency = \frac{0.03667}{5 \times 1} = 0.00733\ goals/second$$

Overall relative efficiency adalah metrik yang digunakan untuk menentukan nilai efisiensi relatif secara keseluruhan (Lihat Rumus 2.3).

$$Overall\ relative\ efficiency = \frac{\sum_{j=1}^R \sum_{i=1}^N \frac{n_{ij}}{t_{ij}}}{RN} \times 100\%$$

Rumus 2.4 *Overall relative efficiency* [40]

Contoh perhitungan:

R1:

$$Overall\ relative\ efficiency = Time\ based\ efficiency \times 100\%$$

$$Overall\ relative\ efficiency = 0.00733 \times 100\% = 0.733\%$$

Kesimpulan *Efficiency*: Responden1 memiliki *efficiency* 0.733% tingkat penyelesaian *goals/second*, untuk sampai 100% maka butuh waktu 136,4 *second*, tergolong Sangat Cepat berdasarkan Tabel 2.7.

$$Second = \frac{100}{0.733} = 136.4$$

Tabel 2.4 Indikator *Time Behavior* Metrik *Efficiency* [18]

No.	Lamanya Waktu	Kualifikasi
1.	660 - 900 <i>Second</i>	Lambat
2.	360 - 600 <i>Second</i>	Cepat
3.	60 - 300 <i>Second</i>	Sangat Cepat

3) *User subjective satisfaction* (Metrik *Satisfaction*)

Tingkat kepuasan pengguna dalam menuntaskan keseluruhan tugas diukur menggunakan *User subjective satisfaction* (Lihat Rumus 2.4).

$$\text{User subjective satisfaction} = \frac{\text{Rata - rata rating}}{5} \times 100\%$$

Rumus 2.5 *User subjective satisfaction* [21]

Contoh Perhitungan (Lihat Tabel 2.8):

R1:

Tabel 2.5 Contoh Hasil Pengukuran *Satisfaction* 1 Responden

Tugas	<i>Satisfaction (1-5)</i>
1	5
2	4
3	5
4	4
5	5
Rata-rata <i>rating</i>	4.6
<i>User subjective satisfaction</i>	$4.6/5 \times 100\% = 92\%$

Kesimpulan *Satisfaction*: Responden1 memiliki *satisfaction* 92% yang tergolong *Tinggi* berdasarkan Tabel 2.9.

Tabel 2.6 *Range* Metrik *Satisfaction* [21]

Rentang skor	Kategori
Skor $\geq 70\%$	Tinggi
$30\% \leq \text{Skor} < 70\%$	Sedang
Skor $\leq 30\%$	Rendah

2.2.12 *System Usability Scale* (SUS)

System Usability Scale (SUS) adalah instrumen kuesioner ciptaan John Brooke yang dirancang untuk mengevaluasi kebergunaan sistem komputer berdasarkan persepsi subjektif pengguna. Instrumen ini menawarkan kemudahan interpretasi melalui sistem *skoring* numerik 0 hingga 100 dan bersifat praktis tanpa memerlukan komputasi statistik yang kompleks [41]. Selain dapat diakses secara gratis, SUS terbukti memiliki validitas dan reliabilitas yang kuat meskipun diterapkan pada sampel berukuran kecil [8]. Implementasinya dilakukan menggunakan 10 butir pernyataan standar untuk

mengukur pengalaman pengguna terhadap perangkat lunak yang dikembangkan (Lihat Tabel 2.7). Berbagai keunggulan tersebut menjadikan metode ini sangat diandalkan dalam bidang evaluasi *usability* hingga saat ini.

Tabel 2.7 Daftar Pertanyaan SUS [41]

No.	Pertanyaan	Rentang Nilai				
		1	2	3	4	5
1.	Saya merasa akan sering menggunakan sistem ini.	○	○	○	○	○
2.	Saya merasa sistem ini memiliki kerumitan yang tidak perlu.	○	○	○	○	○
3.	Saya merasa sistem ini mudah untuk digunakan.	○	○	○	○	○
4.	Saya merasa perlu bantuan teknis atau ahli untuk bisa mengoperasikan sistem ini.	○	○	○	○	○
5.	Saya melihat fungsi-fungsi dalam sistem ini saling terhubung dengan baik.	○	○	○	○	○
6.	Saya merasa ada terlalu banyak inkonsistensi dalam sistem ini.	○	○	○	○	○
7.	Saya membayangkan kebanyakan orang dapat mempelajari penggunaan sistem ini dengan cepat.	○	○	○	○	○
8.	Saya merasa sistem ini terasa canggung atau tidak nyaman digunakan.	○	○	○	○	○
9.	Saya merasa percaya diri ketika menggunakan sistem ini.	○	○	○	○	○
10.	Saya merasa perlu mempelajari banyak hal terlebih dahulu sebelum benar-benar dapat menggunakan sistem ini.	○	○	○	○	○

Catatan: 1 (Sangat tidak setuju) – 5 (Sangat setuju)

Pertanyaan yang nantinya akan di isi responden akan di kalkulasi dengan Rumus 2.5, 2.6, 2.7, serta berikut langkahnya [8]:

- 1) Pertanyaan nomor ganjil

$$\text{Skor Pertanyaan} = \text{Penilaian pengguna nomor ganjil} - 1$$

Rumus 2.6 Skor Pertanyaan Ganjil

- 2) Pertanyaan nomor genap

$$\text{Skor Pertanyaan} = 5 - \text{Penilaian pengguna nomor genap}$$

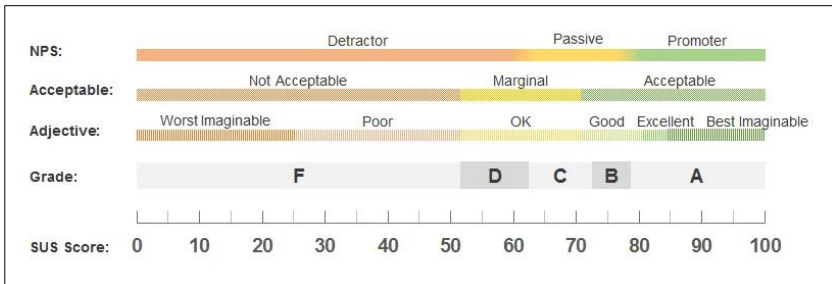
Rumus 2.7 Skor Pertanyaan Genap

- 3) Perhitungan Akhir

$$\text{Nilai SUS} = \frac{(\sum \text{Skor pertanyaan } 1 - 10) \times 2.5}{\text{Total Responden}}$$

Rumus 2.8 Perhitungan akhir SUS

Hasil perhitungan akhir akan di kalkulasi dan di nilai dengan standar instrumen penilaian subjektif pada Gambar 2.6 dan Gambar 2.7.



Gambar 2.6 Instrumen Penilaian SUS [41]

Grade	SUS	Percentile range	Adjective	Acceptable	NPS
A+	84.1-100	96-100	Best Imaginable	Acceptable	Promoter
A	80.8-84.0	90-95	Excellent	Acceptable	Promoter
A-	78.9-80.7	85-89		Acceptable	Promoter
B+	77.2-78.8	80-84		Acceptable	Passive
B	74.1 – 77.1	70 – 79		Acceptable	Passive
B-	72.6 – 74.0	65 – 69		Acceptable	Passive
C+	71.1 – 72.5	60 – 64	Good	Acceptable	Passive
C	65.0 – 71.0	41 – 59		Marginal	Passive
C-	62.7 – 64.9	35 – 40		Marginal	Passive
D	51.7 – 62.6	15 – 34	OK	Marginal	Detractor
F	25.1 – 51.6	2– 14	Poor	Not Acceptable	Detractor
F	0-25	0-1.9	Worst Imaginable	Not Acceptable	Detractor

Gambar 2.7 Detail Angka Penilaian SUS [42]

2.2.13 Diagram Use Case

Use case diagram merupakan diagram perilaku dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara aktor dan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna akhir [43]. Diagram ini menampilkan fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh aktor terhadap sistem, seperti pengguna atau administrator. Dengan menampilkan relasi antar unsur dan batas sistem, *use case diagram* memudahkan pemahaman mengenai peran serta interaksi yang terjadi dalam sistem secara menyeluruh. *Use case diagram* juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara *developer* dan *stakeholder* untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap fungsionalitas sistem [43]. Dalam konteks perancangan *interface*, diagram ini menjadi dasar

untuk mengidentifikasi kebutuhan halaman dan alur navigasi yang harus dirancang. Penjelasan rinci mengenai elemen-elemen tersebut disajikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 *Use Case Diagram Symbol*

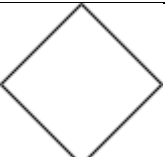
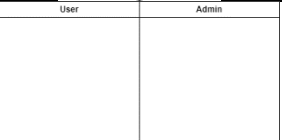
No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
1.		<i>Use Case</i>	Mewakili bagian dari fungsionalitas sistem dan ditempatkan dalam batasan sistem
2.		Aktor	Menggambarkan tokoh atau sistem yang berhubungan dengan sistem
3.		Asosiasi	Menghubungkan aktor dengan <i>use case</i> atau dengan <i>use case</i> lain nya
4.		<i>Generalisasi</i>	Menunjukkan generalisasi dari <i>use case</i> khusus ke umum
5.		<i>Include</i>	Hubungan antar <i>use case</i> tambahan dan <i>use case</i> lain nya
6.		<i>Extend</i>	Hubungan <i>use case</i> dengan <i>use case</i> tambahan yang berdiri sendiri

2.2.14 Diagram Aktivitas

Activity diagram merupakan diagram perilaku dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan alur aktivitas atau proses kerja dalam sistem. Diagram ini menggambarkan urutan kegiatan pada proses bisnis atau sistem informasi, baik yang linier maupun bercabang, sehingga memudahkan perancangan prosedur dan identifikasi hambatan dalam alur kerja [43]. Melalui representasi visual yang jelas, *activity diagram* membantu memahami logika proses secara sistematis. Dalam perancangan *user interface*, diagram ini berperan penting untuk memvisualisasikan alur

interaksi pengguna mulai dari titik awal hingga pencapaian tujuan akhir [43]. Penjabaran lebih lanjut mengenai elemen diagram ini tercantum pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 *Activity Diagram Symbol*

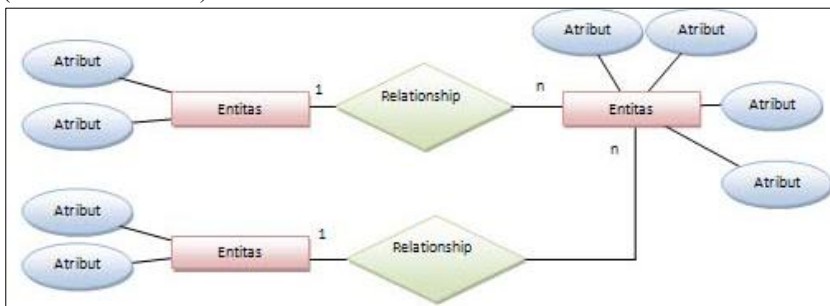
No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
1		Mulai	Menunjukkan simbol awal dari aktivitas sistem
2		Aktivitas	Menggambarkan kegiatan yang dijalankan oleh sistem
3		Transisi	Memperlihatkan alur proses yang berlangsung
4		Kondisi	Menjelaskan kondisi bercabang apabila terdapat lebih dari satu kemungkinan keadaan
5		Swimlane	Mengklasifikasikan jenis tugas atau aktivitas yang dilakukan.
6		Akhir	Menandakan pula simbol akhir yang menunjukkan berakhirnya suatu aktivitas dalam sistem

2.2.15 *Entity Relationship Diagram*

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram visual yang dibuat untuk mendeskripsikan data atau objek-objek berdasarkan kondisi dunia nyata yang disebut sebagai entitas. Diagram ini secara spesifik berfungsi menggambarkan hubungan (relationship) yang terjalin antar entitas tersebut dengan menggunakan serangkaian untuk memvisualisasikan struktur data secara jelas [44]. Manfaat utama dari penerapan diagram ini adalah untuk mempermudah proses perancangan desain basis data dengan memetakan objek-objek nyata ke dalam skema logis sistem. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, ERD berperan sebagai cetak biru yang memastikan bahwa seluruh kebutuhan penyimpanan informasi dapat terakomodasi dengan baik sebelum tahap implementasi dilakukan [44].

ERD memvisualisasikan data melalui tiga komponen utama: Entitas (objek penting, dilambangkan kotak), Atribut (detail dari entitas, dilambangkan oval), dan Relasi (hubungan antar entitas, dilambangkan belah

ketupat). Komponen-komponen ini dihubungkan oleh Garis Penghubung, yang juga dilengkapi dengan indikator Kardinalitas (seperti 1 atau n) untuk menjelaskan seberapa banyak *instance* dari satu entitas dapat berinteraksi dengan entitas lainnya, sehingga menghasilkan skema basis data yang logis (Lihat Gambar 2.8).



Gambar 2.8 Entity Relationship Diagram (ERD) [44]

2.2.16 Purposive Sampling

Sampling bertujuan (*purposive sampling*) adalah sebuah metode pengambilan sampel *non-probabilitas* di mana peneliti secara sengaja memilih partisipan berdasarkan penilaian (*judgment*) dan tujuan spesifik dari penelitian [19]. Berbeda dari sampling acak (*probability sampling*) yang mengejar generalisasi statistik, *purposive sampling* digunakan untuk mengidentifikasi individu atau kasus yang "kaya informasi" (*information-rich*) dan paling sesuai untuk berkontribusi pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Teknik ini sering digunakan, baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif, ketika peneliti menargetkan individu yang memiliki pengetahuan khusus, pengalaman mendalam, atau memegang peran/posisi tertentu yang relevan dengan fokus studi [20]. Salah satu variasi dari teknik ini adalah *Total Population Sampling* (Sampling Populasi Total), yang diterapkan ketika populasi yang dituju berukuran kecil, memiliki karakteristik unik, dan terdefinisi dengan jelas [20]. Dalam pendekatan ini, seluruh anggota populasi tersebut dilibatkan sebagai responden (Tertera pada Lampiran F), yang bertujuan untuk mengeliminasi bias sampling dan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap kelompok spesifik tersebut [19].

2.2.17 Websocket

Websocket dapat dipahami sebagai sebuah mekanisme komunikasi yang memungkinkan browser dan server saling bertukar data secara langsung dan terus-menerus melalui satu jalur koneksi yang tetap terbuka. Berbeda dengan komunikasi berbasis HTTP biasa, yang selalu mengharuskan klien mengirim permintaan terlebih dahulu sebelum server memberikan jawaban, *Websocket* menghilangkan kebutuhan akan proses tersebut. Setelah koneksi

awal dibuka dan disetujui oleh server, keduanya dapat mengirim data kapan saja tanpa harus memulai ulang siklus komunikasi. Cara kerja yang langsung ini membuat pertukaran informasi berlangsung lebih cepat dan stabil. Selain itu, data yang dikirim melalui *Websocket* dikemas dengan cara yang sederhana dan ringan sehingga tidak membebani jaringan. Karena itulah, secara teoritis *Websocket* mampu memberikan kinerja yang lebih efisien dibanding metode komunikasi lain seperti *polling* atau *long polling*, terutama pada aplikasi yang memerlukan pembaruan data secara *real-time*, misalnya sistem monitoring, aplikasi chat, atau notifikasi langsung [45].

2.2.18 Laravel

Laravel adalah kerangka kerja pengembangan aplikasi web modern yang menyediakan berbagai alat canggih untuk membangun sistem, termasuk fitur-fitur khusus untuk menangani komunikasi data yang kompleks [46]. Di dalam ekosistem ini, Laravel Reverb berfungsi sebagai jalur komunikasi super cepat yang memungkinkan aplikasi memperbarui data di layar pengguna secara langsung (*real-time*) [47]. Sementara itu, Laravel Horizon bertindak sebagai pusat kendali cerdas yang memantau dan mengatur pekerjaan berat di belakang layar [48]. Untuk menjaga pengguna tetap terinformasi, Laravel Notifications bertugas mengirimkan pesan penting atau peringatan melalui berbagai saluran seperti email atau aplikasi pesan secara otomatis [49]. Ketika digabungkan, Reverb dan Horizon memastikan notifikasi dapat muncul seketika di layar pengguna sementara proses pengirimannya dikelola dengan baik agar tidak memberatkan kinerja aplikasi [47], [48].

2.2.19 Redis

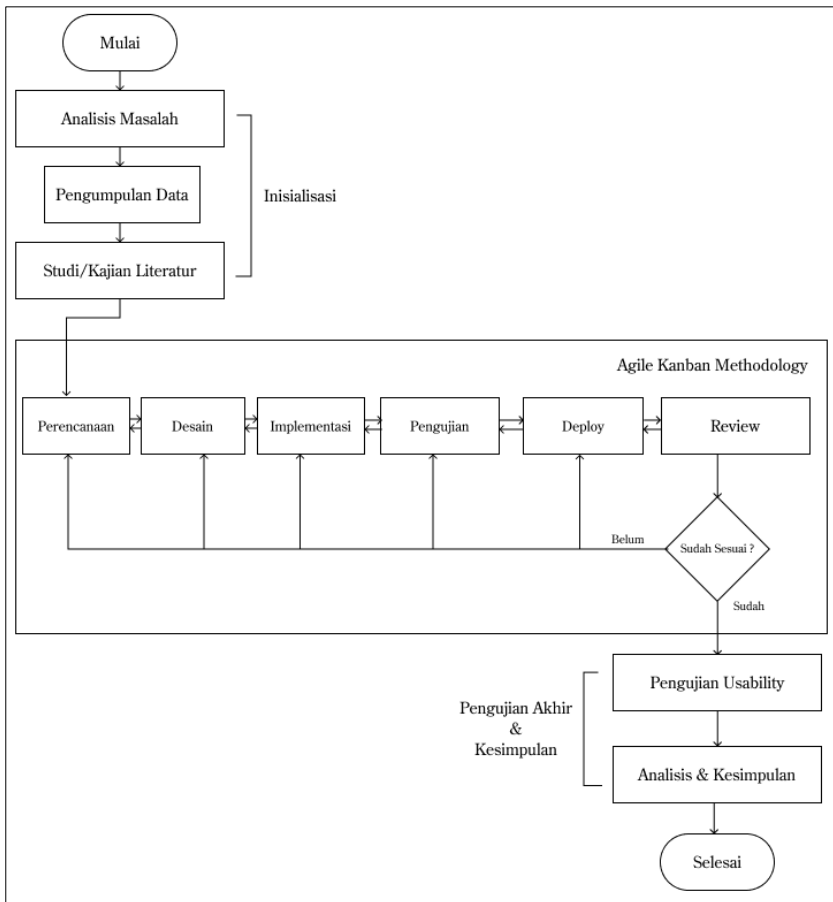
Redis (*Remote Dictionary Server*) didefinisikan sebagai penyimpanan struktur data *in-memory* jarak jauh yang bersifat *open-source* dan berkinerja tinggi, yang beroperasi dengan mekanisme pemetaan kunci ke berbagai jenis struktur data seperti *strings*, *lists*, *sets*, *hashes*, dan *sorted sets*. Berbeda dengan basis data tradisional yang menyimpan data pada *hard disk* dengan latensi akses tinggi, Redis menyimpan data di dalam memori utama (RAM) yang secara teoritis 150.000 kali lebih cepat, menjadikannya solusi efektif untuk mengatasi masalah *bottleneck* pada kinerja pembacaan (*read performance*) sistem. Selain kecepatan, Redis menawarkan fitur persistensi data ke disk, replikasi untuk redundansi, serta mendukung *horizontal scaling* yang lebih ekonomis dibandingkan *vertical scaling* untuk menangani beban *throughput* yang besar [50].

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Alur penelitian merupakan rangkaian tahapan sistematis yang dilakukan mulai dari perencanaan hingga penyelesaian penelitian. Gambar 3.1 menunjukkan visualisasi alur dalam bentuk *flowchart*, sedangkan Tabel 3.1 berisi penjelasan singkat dari setiap tahapan (Tahapan seluruh alur penelitian terdapat pada sub-bab 3.3).



Gambar 3.1 Alur Penelitian

Tabel 3.1 Penjelasan Alur Penelitian

Tahapan	Proses	Deskripsi
Inisialisasi	Analisis Masalah	Mengidentifikasi permasalahan sistem monitoring nugraha yang masih

Tahapan	Proses	Deskripsi
		bergantung pada intervensi manual dan arsitektur polling berbasis RAM.
	Pengumpulan Data	Mengumpulkan data kebutuhan sistem melalui wawancara dengan <i>stakeholder</i> dan observasi operasional <i>greenhouse</i> .
	Studi/Kajian Literatur	Mengkaji teori dan penelitian terdahulu terkait IoT, <i>greenhouse</i> , otomatisasi perangkat IoT, dan metodologi pengembangan subsistem Agile Kanban.
Agile Kanban Metodologi (Detail implementasi terdapat pada Lampiran D)	Perencanaan	Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari subsistem <i>website</i> otomatisasi perangkat IOT berdasarkan analisis masalah.
	Desain	Merancang <i>use case diagram</i> , <i>activity diagram</i> , ERD, dan <i>wireframe</i> sebagai <i>blueprint</i> arsitektur subsistem.
	Implementasi	Tahap mengembangkan <i>frontend</i> dan <i>backend</i> sesuai desain yang dibuat.
	Pengujian	Melakukan pengujian <i>blackbox testing</i> dan MQTT Explorer dari setiap fitur yang dikembangkan pada subsistem.
	<i>Deploy</i>	Menjalankan sistem ke lingkungan operasional agar dapat digunakan pengguna.
	<i>Review oleh penanggung jawab penelitian di greenhouse Kebun Raya ITERA</i>	Melakukan evaluasi hasil pengembangan dengan <i>penanggung jawab greenhouse Kebun Raya ITERA</i> untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan.
Pengujian Akhir & Kesimpulan	Pengujian <i>Usability</i>	Mengukur tingkat kebergunaan sistem menggunakan metode ISO 9241-11 dan <i>System Usability Scale</i> (SUS) kepada <i>stakeholder</i> serta pengguna terkait.
	Analisis & Kesimpulan	Menganalisis hasil pengujian berdasarkan hasil <i>blackbox testing</i> , serta <i>usability</i> dengan ISO-9241-11 dan SUS.

3.2 Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan sejumlah alat dan bahan pendukung yang spesifikasinya diuraikan secara rinci pada sub-bab 3.2.1 Alat Penelitian dan sub-bab 3.2.2 Bahan Penelitian.

3.2.1 Alat Penelitian

Penelitian ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis, perancangan, dan implementasi. Rincian alat penelitian disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Alat Penelitian

Nama Alat	Spesifikasi	Keterangan
<i>Laptop</i>	Laptop AMD Ryzen 4600H, RAM 16 GB, SSD 512 GB, OS Windows 11	Perangkat utama peneliti untuk pengembangan dan pengujian subsistem <i>website</i>

Nama Alat	Spesifikasi	Keterangan
<i>Visual Studio Code</i>	Version 1.105.1	Editor kode untuk implementasi pengembangan subsistem
<i>Figma & Draw.io</i>	Figma : Versi 125.10.5 Draw.io : <i>Website</i>	Perancangan desain <i>Use Case</i> , ERD, <i>activity diagram</i> , dan <i>wireframe</i>
<i>Browser</i>	Chrome, Brave, dll	Kebutuhan pengembangan dan tahap pengujian subsistem <i>website</i> otomatisasi perangkat IOT
<i>MQTT Explorer</i>	0.4.0-beta.6	Sebagai alat pengujian komunikasi subsistem ke perangkat IoT atau sebaliknya.

3.2.2 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan mencakup data dari wawancara penanggung jawab *greenhouse* Kebun Raya ITERA, dokumentasi *website*, serta data pengujian yang diperoleh selama proses desain, implementasi, pengujian dan analisis kesimpulan. Rincian bahan penelitian disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Kebutuhan Bahan Penelitian

Nama Bahan	Sumber	Kegunaan
Data Analisis Masalah	Data pengembangan penelitian terdahulu.	Mengidentifikasi kelemahan pada arsitektur sistem lama sebagai dasar urgensi perancangan ulang sistem.
Data Wawancara dan Observasi	Data wawancara dari penanggung jawab <i>greenhouse</i> Kebun Raya ITERA. (Lihat Tabel 3.4)	Memetakan kebutuhan fungsional pengguna terkait permasalahan, alur kerja operasional, dan aturan logika otomatisasi di <i>greenhouse</i> .
Data Kajian Literatur	Jurnal ilmiah, dokumentasi resmi, buku yang relevan dengan penelitian.	Menyediakan landasan teoritis untuk pemilihan teknologi message broker, arsitektur queue, metodologi Agile Kanban, dan instrumentasi pengujian usability ISO 9241-11 dan SUS.
Data Perangkat IoT dan Instrumen Otomatisasi	Kebutuhan otomatisasi dari wawancara <i>penanggung jawab greenhouse Kebun Raya ITERA</i> dan salah satu Pengelola.	Mendefinisikan parameter ambang batas (<i>threshold</i>) sensor, skenario penjadwalan waktu, serta aturan interaksi robot sebagai landasan logika algoritma kendali otomatis pada subsistem.
Data pengujian <i>blackbox</i> dan <i>Usability</i>	Menggunakan instrumen <i>blackbox</i> , ISO 9241-11, dan SUS.	Memvalidasi fungsionalitas sistem menggunakan metode <i>Black Box</i> dan mengukur tingkat usabilitas (<i>usability</i>) berdasarkan standar ISO 9241-11 menggunakan instrumen SUS.

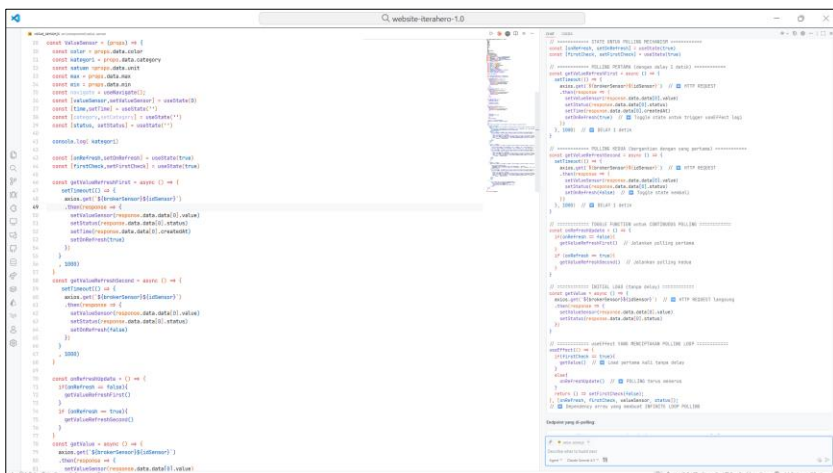
3.3 Tahapan Seluruh Alur Penelitian

Pembahasan lengkap alur penelitian dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu Inisialisasi, Tahapan Agile Kanban, dan Analisis Kesimpulan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan proses penelitian berjalan secara sistematis dan terarah. Uraian dari masing-masing tahap dijelaskan dengan rinci pada 3.3.1 – 3.3.4.

3.3.1 Inisialisasi

1. Analisis Masalah

Analisis masalah operasional melalui peninjauan sistem lama, seperti yang dicontohkan pada Gambar 3.2 Temuan Masalah *Polling Loop* pada *code sensor website* Nugraha, mengidentifikasi bahwa arsitektur yang masih mengandalkan XHR Polling untuk pembaruan data sensor sangat rentan terhadap inefisiensi. Pendekatan *Polling* ini, di mana klien secara aktif berulang kali menanyakan *server*, bertentangan dengan prinsip efisiensi arsitektur *Event-Driven*. Berdasarkan studi kinerja yang dilakukan oleh Rasmus Appelqvist dan Oliver Örnmyr, penggunaan metode *Polling* terbukti tidak efisien karena memakan *CPU Utilization*, *Memory Utilization*, dan *Network Traffic* (Inbound/Outbound) *server* secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan *Websocket*. Oleh karena itu, *gap* arsitektural menjadi urgensi utama: subsistem otomatisasi yang baru harus bertransformasi dari mekanisme *Polling* yang boros sumber daya menjadi arsitektur *Event-Driven* menggunakan *Websocket* untuk menjamin responsivitas seketika dan ketahanan yang lebih baik [45].



Gambar 3.2 Temuan Masalah Pooling Loop Pada Code Sensor Website Nugraha [8]

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi operasional greenhouse dan kebutuhan logika otomatisasi perangkat IoT. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara (Lihat Tabel 3.4, detail instrumentasi wawancara terdapat di Lampiran B) dan observasi langsung, serta data sekunder yang berasal dari dokumentasi sistem lama dan referensi pendukung. Data primer meliputi identifikasi perangkat sensor dan aktuator yang digunakan di lapangan, serta kebutuhan otomatisasi yang dirumuskan berdasarkan praktik operasional sehari-hari. Sementara itu, data sekunder membantu memperkuat landasan teoritis dan memastikan rancangan subsistem selaras dengan standar teknis yang berlaku. Rincian data yang digunakan dalam penelitian ditampilkan pada Tabel 3.5, Tabel 3.6, dan Tabel 3.7 sebagai dasar analisis dan perancangan subsistem otomatisasi perangkat IoT.

Tabel 3.4 Hasil Wawancara

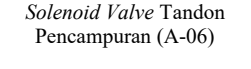
No.	Ringkasan Poin Jawaban
1.	Sistem lama membantu, tetapi respons perangkat sering lambat.
2.	Pengaturan suhu, penyiraman, dan pemupukan berjalan terpisah.
3.	Notifikasi sering terlambat dan kurang informatif.
4.	Tampilan antarmuka kurang modern dan tidak konsisten di HP.
5.	Diperlukan penjadwalan otomatis untuk penyiraman dan pengadukan tandon.
6.	Sistem lama tidak stabil saat server berat sehingga jadwal kadang telat.
7.	<i>Greenhouse</i> berencana mengintegrasikan robot pemantau tanaman.
8.	Pengguna membutuhkan notifikasi keberhasilan/gagal otomatisasi dan informasi stok nutrisi.
9.	Pengguna ingin mengetahui perangkat mana yang menyala, kapan menyala, dan siapa yang mengubah aturan.

Tabel 3.5 Daftar Perangkat Sensor

No.	Nama, Kode, Gambar	Deskripsi Singkat dan Fungsi
1.	Sensor Suhu dan Kelembapan (S-01) 	Berfungsi sebagai pemantau lingkungan utama. Sensor ini bertugas mengukur dan mencatat data suhu udara dan kelembapan relatif secara <i>real-time</i> di dalam greenhouse untuk memastikan kondisi optimal bagi pertumbuhan tanaman.
2.	Total Dissolved Solids (TDS)(S-02A) dan pH(S-02B) 	Berfungsi sebagai analis kualitas nutrisi. Sensor ganda ini bertugas mengukur TDS (konsentrasi total padatan terlarut/kekuatan nutrisi) dan pH (tingkat keasaman/kebasaan) larutan nutrisi. Data ini esensial untuk mengontrol komposisi dan ketersediaan unsur hara.

No.	Nama, Kode, Gambar	Deskripsi Singkat dan Fungsi
3.	Ultrasonik Tandon Air (S-03) 	Berfungsi sebagai pengukur level volume air. Sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengukur jarak permukaan air dalam tandon air baku, memberikan data akurat mengenai ketinggian dan sisa volume air yang tersedia.
4.	Ultrasonik Nutrisi Pupuk (S-04) 	Berfungsi sebagai pengukur level stok pupuk. Sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk memantau ketinggian larutan konsentrat pupuk (Makro A dan B) di dalam tandon, memastikan ketersediaan bahan baku untuk pencampuran nutrisi.

Tabel 3.6 Daftar Perangkat Aktuator

No.	Nama, Kode, Gambar	Deskripsi Singkat dan Fungsi
1.	Cooling Pad (A-01) 	Berfungsi sebagai penstabil kelembapan, bertugas meningkatkan kadar kelembapan udara secara terkontrol di dalam lingkungan <i>greenhouse</i> .
2.	Exhaust Fan (A-02) 	Berfungsi sebagai pengatur suhu, bertugas menurunkan suhu internal <i>greenhouse</i> dengan cara sirkulasi dan pembuangan udara panas.
3.	(2) → Agrigator Pencampuran (A-03) (4) → Agrigator Bahan (A-04) (6) → Pompa Listrik Nutrisi (A-05)  Keterangan: 1. TANDON PENCAMPURAN: Berfungsi sebagai tempat penyimpanan larutan nutrisi A, makro B, dan mikro. 2. AGITATOR PENCAMPURAN: Alat yang berfungsi untuk mengaduk larutan nutrisi. 3. AGITATOR BAHAN: Alat yang berfungsi untuk mengaduk bahan nutrisi. 4. TANDON BAHAN: Berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan nutrisi. 5. PIPA SIRKULASI: Berfungsi untuk mengalirkan larutan nutrisi ke sistem. 6. MOTOR LISTRIK: Berfungsi untuk menggerakkan pompa listrik. 7. POMPA LISTRIK: Berfungsi untuk memompa larutan nutrisi ke sistem. 8. SENSOR DC DAN SENSIR: Berfungsi untuk mengukur ketinggian larutan nutrisi. 9. SOLENOID DAN SENSOR DEBIT: Berfungsi untuk mengontrol aliran larutan nutrisi ke sistem.	Kumpulan perangkat yang berfungsi sebagai sistem preparasi nutrisi. Agrigator Bahan dan Agrigator Pencampuran memastikan larutan makro A dan B tercampur merata, sementara Pompa Listrik Nutrisi bertugas mendistribusikan konsentrat nutrisi yang telah siap ke sistem percampuran utama.
4.	Solenoid Valve Tandon Pencampuran (A-06) 	Berfungsi sebagai katup kontrol elektronik. Bertugas membuka dan menutup aliran larutan dari tandon utama menuju wadah.

No.	Nama, Kode, Gambar	Deskripsi Singkat dan Fungsi
		pencampuran untuk memastikan dosis yang tepat dan mencegah kebocoran.
5.	2 Pompa Pengaliran Nutrisi Tercampur Tandon Utama (A-07) 	Berfungsi sebagai unit distribusi fluida. Dua pompa ini bertugas mengalirkan larutan nutrisi yang sudah homogen (dari tandon tercampur) menuju area penanaman (atau siklus irigasi) di dalam sistem.

Tabel 3.7 Data Kebutuhan Otomatisasi

No.	Nama Instrumen	Kode Aktuator & Sensor Terlibat	Tipe Otomatisasi	Deskripsi Mekanisme Otomatisasi
1.	Pengendalian Suhu Ruangan (Pendinginan Cepat)	Sensor: (S-01) Suhu Aktuator: (A-01) Exhaust Fan, (A-02) Cooling Pad	Ambang Batas Sensor	Jika suhu $\geq 31^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ Exhaust Fan dan Cooling Pad menyala. Jika suhu $\leq 29^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ keduanya mati.
2.	Pengendalian Kelembapan Ruangan	Sensor: (S-01) Kelembapan Aktuator: (A-02) Cooling Pad	Ambang Batas Sensor	Jika kelembapan $\leq 65\%$ $\rightarrow$ Cooling Pad menyala. Jika kelembapan $\geq 75\%$ $\rightarrow$ Cooling Pad mati.
3.	Pengendalian Pendingin Greenhouse	Aktuator : (A-01) Exhaust Fan, (A-02) Cooling Pad	Penjadwalan	Exhaust Fan dan Cooling Pad menyala.setiap pukul 7:00 selama 10 jam.
4.	Pengadukan Nutrisi Bahan Baku	Sensor: — Aktuator: (A-07) Motor Agitator	Penjadwalan	Motor agitator menyala 300 detik setiap pukul 06:30 dan 16:30.
5.	Pemberian Nutrisi Tanaman (Irigasi Tetes)	Aktuator: (A-04) Pompa Nutrisi, (A-03) Solenoid Valve	Penjadwalan (Iteratif)	Pompa dan solenoid menyala pukul 07:00, diulang 5 kali dengan interval 2 jam.
6.	Pengisian Air Tandon Pencampuran	Sensor: (S-03) Level Air Tandon Ultrasonik Aktuator: (A-05) Solenoid Valve Tandon Air	Ambang Batas Sensor	Jika level air $\leq 10\%$ $\rightarrow$ Solenoid Air menyala hingga 95% lalu mati otomatis.
7.	Peringatan Stok Nutrisi Makro Rendah	Sensor: (S-04) Level Nutrisi Makro A/B Aktuator: — (Notifikasi saja)	Ambang Batas Sensor	Jika level $\leq 10\text{ L}$ $\rightarrow$ sistem mengirim notifikasi mendesak.
8.	Otomatisasi Berdasarkan Rekomendasi Robot	Sensor: Robot (data eksternal) Aktuator: Disesuaikan dengan reservoir (A-03, A-04, A-05, A-06, A-07)	Rekomendasi Robot (AI-driven automation)	Sistem membuat topik <i>MQTT</i> khusus: farm/reservoir/{id}/ai_recommendation Robot mengirim: kategori tanaman, fase tumbuh, ppm, dan volume rekomendasi. Reservoir menjalankan formula sesuai mapping di <i>automation_formula_by_robot</i> .

No.	Nama Instrumen	Kode Aktuator & Sensor Terlibat	Tipe Otomatisasi	Deskripsi Mekanisme Otomatisasi
9.	Penyesuaian Konsentrasi Nutrisi Berdasarkan TDS	Sensor: (S-02A) Sensor TDS Aktuator: (A-04) Pompa Nutrisi atau (A-06) Solenoid Makro	Ambang Batas Sensor	Sistem melakukan pengecekan berkala pada nilai TDS dan pH larutan nutrisi. Jika $TDS < \text{batas minimum}$ → Pompa Nutrisi / Solenoid Makro mengisi konsentrat. Jika $TDS \geq \text{batas target}$ → aktuator berhenti.
10.	Penyesuaian Keasaman Nutrisi Berdasarkan pH	Sensor: (S-02B) Sensor pH Aktuator: (A-06) Solenoid Makro (misal larutan penetral)	Ambang Batas Sensor	Jika pH di luar rentang optimal → sistem memberi peringatan atau menyalakan solenoid koreksi pH. Berhenti jika pH kembali ke rentang aman.
11.	Pemeriksaan Debit Nutrisi untuk Menangani Sumbatan	Sensor: (S-02) Sensor Debit Aktuator: (A-07) Motor Agitator atau (A-04) Pompa Nutrisi	Ambang Batas Sensor	Jika debit $< \text{nilai minimum}$ (misal $< 0,8$ L/menit) → agitator dinyalakan untuk menghilangkan endapan. Jika debit normal kembali → aktuator berhenti.

3. Studi dan Kajian Literatur

Tahap studi literatur telah dilakukan dan diuraikan secara lengkap pada BAB II, meliputi sub-bab 2.1 Tinjauan Pustaka dan 2.2 Dasar Teori sebagai landasan *teoritis, konseptual, serta metodologis* penelitian ini.

3.3.2 Proses Metode Agile Kanban

Metodologi pengembangan sistem dalam penelitian ini menerapkan kerangka kerja *Agile Kanban* untuk menjamin fleksibilitas dan transparansi alur kerja secara berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena keunggulannya dalam memvisualisasikan progres tugas secara *real-time* serta meminimalkan hambatan (*bottleneck*) melalui mekanisme pembatasan pekerjaan yang sedang berlangsung (*Work In Progress*). Sesuai dengan alur penelitian, siklus pengembangan dilaksanakan secara iteratif dan terstruktur melalui lima tahapan utama, yakni Perencanaan, Desain, Implementasi, Pengujian, dan Tinjauan *penanggung jawab greenhouse Kebun Raya ITERA*.

1. Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan langkah inisiasi strategis yang bertujuan untuk mendefinisikan ruang lingkup pengembangan subsistem berdasarkan hasil analisis masalah dan pengumpulan data sebelumnya. Pada fase ini, seluruh kebutuhan pengguna dipetakan secara sistematis menjadi spesifikasi teknis yang terukur guna menjamin solusi yang dihasilkan relevan dengan kendala operasional yang dihadapi. Spesifikasi kebutuhan yang disusun sebagai landasan pengembangan dalam tahap ini mencakup dua kategori utama, antara lain:

a. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional pada Tabel 3.8 menjelaskan fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh subsistem yang dirancang untuk mendukung aktivitas pengguna. Setiap kebutuhan diberi kode [F-XX] yang merujuk pada analisis masalah dan pengumpulan data. Pemetaan ini memastikan bahwa setiap fungsi yang dikembangkan memiliki dasar yang jelas dari analisis masalah sebelumnya. Dengan demikian, implementasi fitur dapat dilakukan secara terukur dan sesuai dengan masalah yang telah teridentifikasi. Daftar lengkap kebutuhan fungsional tersebut dirincikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Kebutuhan Fungsional

Kode	Nama Fitur	Hak Akses	Keterangan Singkat
F-01	Login Subsistem referensi W1, D1	Staff, Pengelola, Super Admin	Subsistem menyediakan proses masuk agar setiap pengguna dapat mengakses fitur sesuai hak masing-masing.
F-02	Manajemen Perangkat Sensor referensi W9, O1, O2	Staff (lihat), Pengelola & Super Admin (kelola)	Subsistem menampilkan daftar sensor beserta status dan nilai terbarunya, serta memungkinkan pengelola memperbarui informasi perangkat.
F-03	Manajemen Perangkat Aktuator referensi W9, O3	Staff (lihat), Pengelola & Super Admin (kelola)	Subsistem menampilkan daftar aktuator, status hidup/mati, mode pengoperasian, dan memungkinkan pengelola melakukan pengaturan perangkat.
F-04	Otomatisasi Berdasarkan Jadwal referensi W5, W6, A3, A4	Staff (lihat), Pengelola & Super Admin (atur otomatisasi)	Subsistem memungkinkan pengaturan perangkat untuk menyala atau mati secara otomatis pada waktu tertentu.
F-05	Otomatisasi Berdasarkan Ambang Batas Sensor referensi W2, W8, A1, A2, A5, A6, A9–A11	Staff (lihat), Pengelola & Super Admin (atur otomatisasi)	Subsistem menjalankan perangkat secara otomatis berdasarkan nilai sensor (misalnya suhu tinggi, kelembapan rendah, atau level air rendah).
F-06	Otomatisasi Berdasarkan Rekomendasi Robot referensi W7, A8	Staff (lihat), Pengelola & Super Admin (atur otomatisasi)	Subsistem mencatat riwayat lengkap penggunaan perangkat, termasuk waktu, status, dan perubahan pengaturan.
F-07	Notifikasi Otomatisasi referensi W3, W8, A6	Staff, Pengelola, Super Admin	Subsistem mencatat peristiwa otomatisasi, gangguan, dan informasi penting lain untuk kebutuhan penelusuran.
F-08	Rangkuman Otomatisasi Harian referensi	Staff, Pengelola, Super Admin	Subsistem memungkinkan pengelola mengubah mode operasi perangkat sesuai kebutuhan lapangan.

Kode	Nama Fitur	Hak Akses	Keterangan Singkat
	W3, W8		
F-09	Log Seluruh Aktivitas Perangkat IoT referensi W9, D1	Super Admin	Subsistem menampilkan ringkasan kondisi greenhouse, seperti status perangkat, nilai sensor, peringatan, dan jadwal aktif.
F-10	Logout Subsistem referensi D1	Staff, Pengelola, Super Admin	Subsistem menyediakan fitur keluar dari sesi untuk menjaga keamanan akses.

Keterangan : W = Wawancara, O = Observasi Lapangan, A = Analisis Kebutuhan Otomatisasi, D = Dokumentasi Sistem Lama

b. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional pada Tabel 3.9 menjelaskan atribut kualitas sistem yang harus dipenuhi. Setiap kebutuhan diberi kode [NF-XX] yang dikaitkan dengan metrik pengujian *Usability* ISO 9241-11 dan Tampilan responsif dari fitur browser *Toogle Device Toolbar*.

Tabel 3.9 Daftar Kebutuhan *Non-Fungsional*

Kode	Aspek	Deskripsi Kebutuhan	Metrik Pengukuran	Target
ISO 9241-11				
NF-01	<i>Effectiveness</i>	Pengguna dapat menyelesaikan tugas utama tanpa kesalahan.	<i>Task Completion Rate</i>	$\geq 90\%$
NF-02	<i>Efficiency</i>	Kecepatan pengguna dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.	<i>Rata-rata Task Completion Time</i>	≤ 3 menit
NF-03	<i>Satisfaction</i>	Penilaian kepuasan subjektif pengguna terhadap tugas yang diberikan.	<i>User Satisfaction Rating (1-5)</i>	$\geq 4.0/5.0$
Tampilan responsif ($mobile \leq 425px$, $tablet < 1024px$, $desktop \geq 1024px$) <i>Menjawab W4</i>				
NF-04	Tampilan	Antarmuka menyesuaikan layout secara vertikal dan elemen tetap terbaca pada layar kecil ($\leq 425px$).	<i>Toogle Device Toolbar</i>	Tata letak elemen tetap proporsional dan tidak tumpang tindih.
NF-05	Tampilan	Tata letak konten beradaptasi pada layar menengah ($768px - 1023px$) dengan navigasi yang tetap mudah diakses.	<i>Toogle Device Toolbar</i>	Tata letak elemen tetap proporsional dan tidak tumpang tindih.
NF-06	Tampilan	Antarmuka memanfaatkan ruang layar lebar ($\geq 1024px$) secara optimal tanpa elemen yang terpotong atau terlalu renggang.	<i>Toogle Device Toolbar</i>	Tata letak elemen tetap proporsional dan tidak tumpang tindih.

Keterangan : W4 = Wawancara Nomor 4

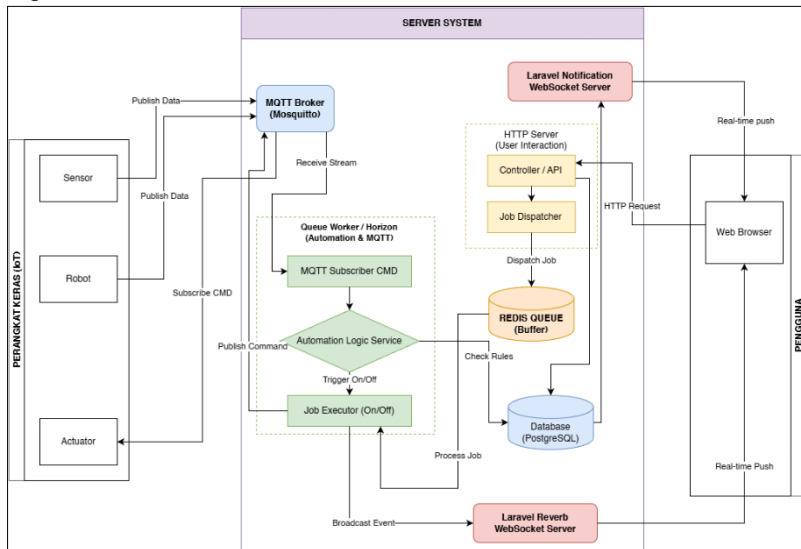
2. Desain

Tahap desain dilakukan setelah kebutuhan sistem terdefinisi dengan jelas. Desain disusun dalam bentuk *use case diagram*, *activity diagram*, ERD dan *wireframe* untuk memvisualisasikan sistem sebelum tahap implementasi.

a. Desain Rancangan Alur Komunikasi Subsistem

Desain ini menerapkan arsitektur *event-driven*, di mana sensor dan robot mengirimkan data secara efisien ke server melalui *MQTT Broker*. Data

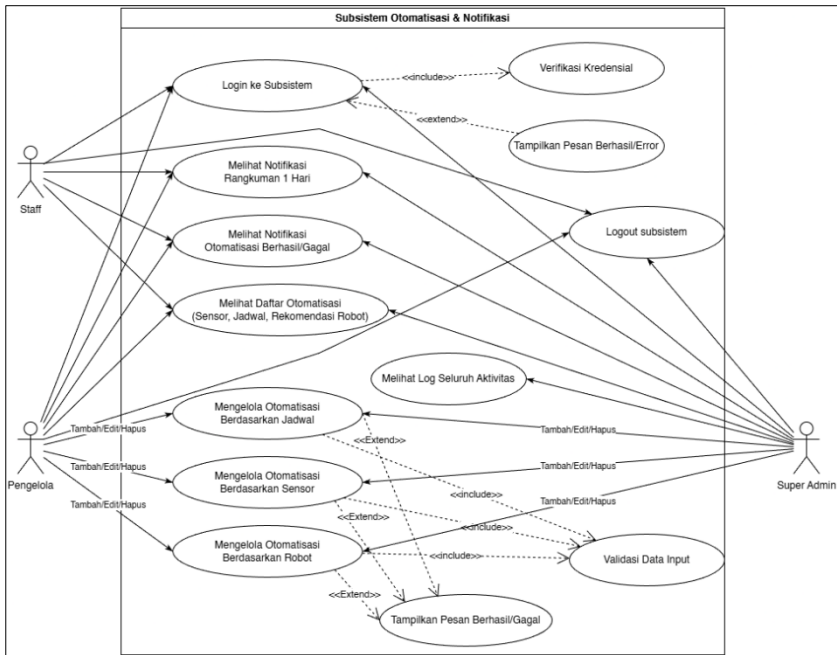
tersebut diproses secara terpisah oleh layanan *Queue Worker*, memungkinkan evaluasi aturan otomatisasi berjalan tanpa mengganggu proses lain (Lihat Gambar 3.3). Jika kondisi memenuhi aturan, sistem mengirimkan perintah ke perangkat *IoT* dan memperbarui status secara langsung kepada pengguna menggunakan teknologi *WebSocket* pada *Laravel Reverb*. Pendekatan ini menjamin sinkronisasi *real-time* yang responsif antara perangkat fisik dan tampilan *website*.



Gambar 3.3 Arsitektur Otomatisasi Perangkat IoT

b. Desain Diagram *Use Case*

Diagram *Use Case* pada Gambar 3.4 menggambarkan alur interaksi utama dalam Subsistem Otomatisasi dan Notifikasi, yang melibatkan tiga aktor yaitu Staff, Pengelola, dan Super Admin. Setiap aktor memiliki hak untuk melakukan proses login yang mencakup verifikasi kredensial, serta dapat mengakses notifikasi operasional seperti rangkuman otomatisasi harian dan laporan keberhasilan atau kegagalan proses otomatisasi. Pengelola memiliki kewenangan untuk menambah, mengubah, dan menghapus konfigurasi otomatisasi berdasarkan jadwal, ambang batas sensor, dan rekomendasi robot, dengan setiap perubahan yang dilakukan melewati proses validasi data serta disertai pesan umpan balik berhasil atau gagal. Super Admin memiliki hak akses paling lengkap karena dapat melakukan seluruh fungsi Pengelola sekaligus mengakses seluruh riwayat aktivitas sistem sebagai bagian dari pemantauan dan peninjauan internal. Ketiga aktor juga memiliki kemampuan untuk keluar dari sesi (logout) setelah selesai menggunakan subsistem.



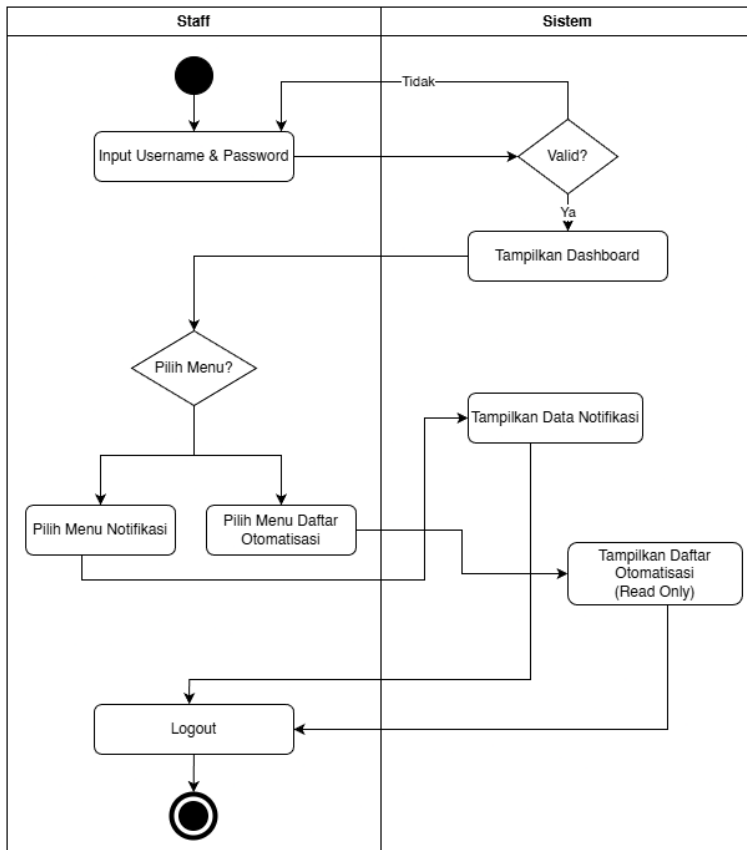
Gambar 3.4 Use Case Diagram Otomatisasi Perangkat IOT

c. Desain Diagram Activity

Diagram aktivitas subsistem Otomatisasi Perangkat IOT menggambarkan alur interaksi dinamis antara aktor (Staff, Pengelola, dan Super Admin) dengan sistem berdasarkan hak akses masing-masing, mencakup proses login, pengelolaan data, hingga logout.

c.1. Diagram Activity Staff

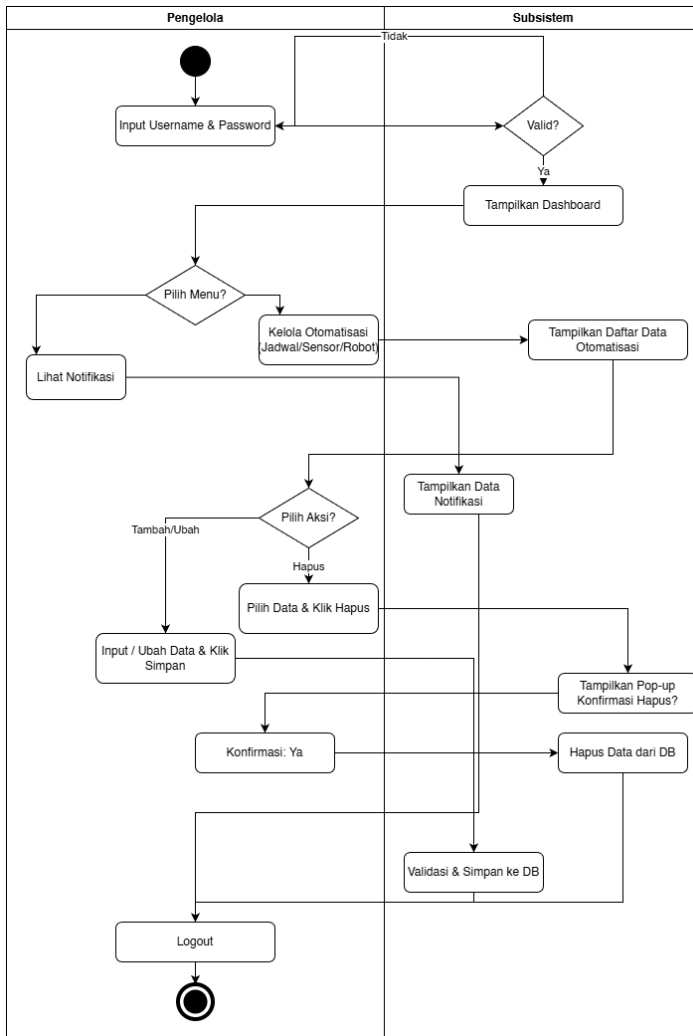
Aktivitas aktor Staff berfokus pada fungsi pemantauan data tanpa hak akses manipulasi konfigurasi. Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 3.5, proses dimulai dengan validasi kredensial login. Setelah berhasil masuk ke *dashboard* utama, Staff dihadapkan pada dua opsi menu navigasi: melihat notifikasi sistem (rangkuman, keberhasilan, atau kegagalan otomatisasi) atau melihat daftar jadwal otomatisasi yang bersifat *read-only*. Alur kerja ini memastikan Staff mendapatkan informasi operasional terkini sebelum melakukan *logout* dari sistem.



Gambar 3.5 Activity Diagram Staff

c.2. Diagram Activity Pengelola

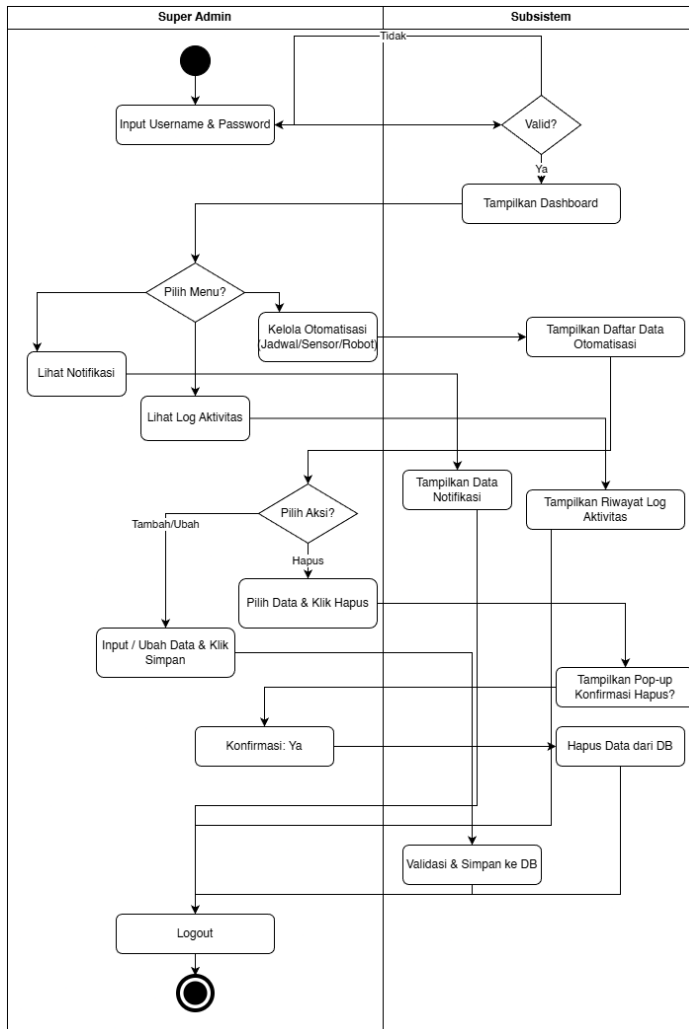
Aktivitas aktor Pengelola memiliki wewenang administratif tingkat menengah yang meliputi fungsi monitoring dan fungsi eksekusi data. Mengacu pada Gambar 3.6, setelah melewati proses autentikasi, Pengelola dapat mengakses menu pengelolaan untuk melakukan operasi (Tambah/Edit/Hapus) pada konfigurasi jadwal, ambang batas sensor, dan parameter robot. Setiap perubahan data yang diinputkan akan divalidasi oleh sistem dan disimpan ke dalam basis data, diakhiri dengan konfirmasi keberhasilan sebelum pengguna keluar dari sistem.



Gambar 3.6 Activity Diagram Pengelola

c.3. Diagram Activity Super Admin

Aktor Super Admin memegang hak akses tertinggi dalam subsistem dengan fokus utama pada pemeliharaan integritas data (*data maintenance*). Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.7, alur aktivitas ini memungkinkan Super Admin untuk mengakses seluruh fitur pemantauan, operasi mirip pengelola (Tambah/Ubah/Hapus). Yang membedakan, super admin memiliki hak melihat seluruh aktivitas yang terjadi di subsistem. Proses penghapusan ini dilengkapi dengan mekanisme konfirmasi hapus untuk mencegah ketidaksengajaan penghapusan data kritis dari basis data.

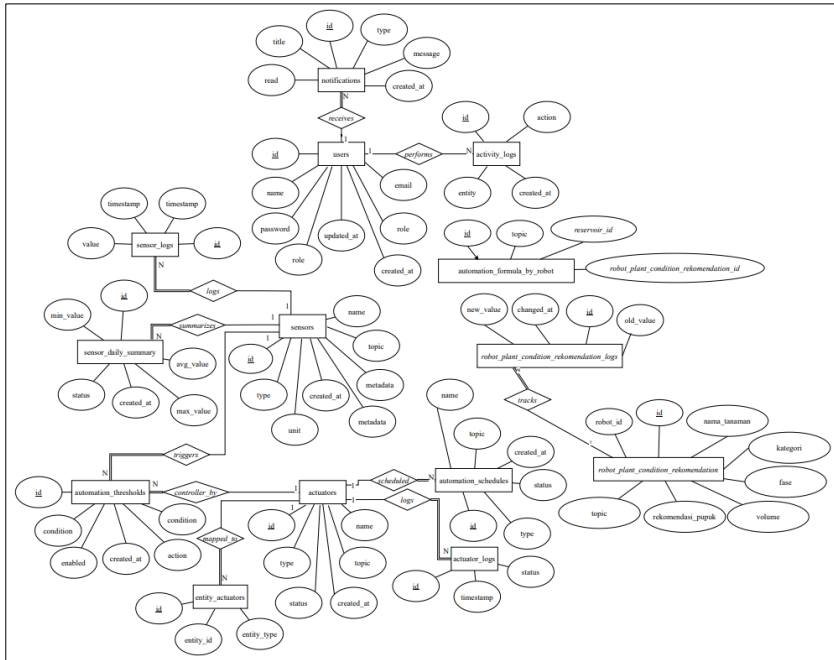


Gambar 3.7 Activity Diagram Super Admin

d. Desain ERD

Desain *Entity Relationship Diagram* (ERD) ini menggambarkan struktur data yang menghubungkan pengguna dengan seluruh ekosistem IoT, mulai dari pemantauan sensor hingga pengendalian aktuator secara otomatis. Sistem ini dirancang agar sensor dan aktuator dapat bekerja responsif melalui tiga mekanisme utama: jadwal waktu (*schedule*), ambang batas kondisi (*threshold*), dan formula rekomendasi cerdas untuk perangkat robot. Untuk mendukung keamanan dan transparansi, setiap tindakan pengguna dicatat dalam log aktivitas, sementara kinerja perangkat direkam dalam log sensor dan

aktuator, yang kemudian dilengkapi dengan fitur notifikasi *real-time* agar pengguna selalu mengetahui status terkini sistem (Lihat Gambar 3.8).



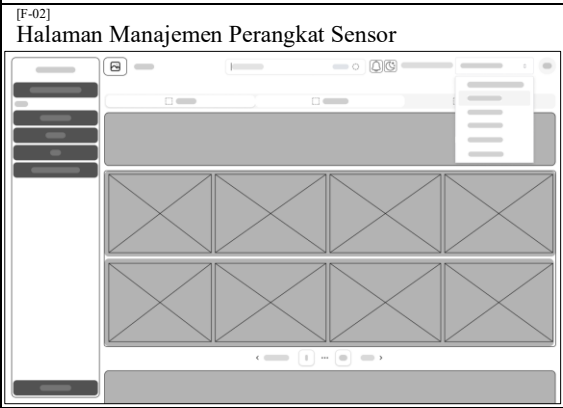
Gambar 3.8 Desain ERD Subsistem Otomatisasi Perangkat IOT

e. Desain Wireframe

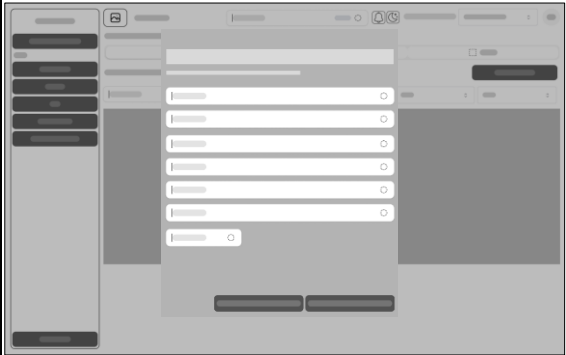
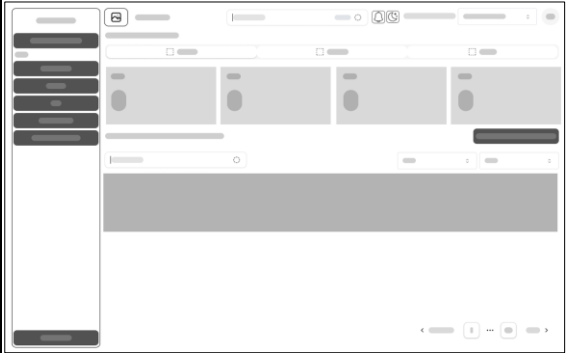
Wireframe berfungsi sebagai rancangan visual awal yang memetakan struktur antarmuka sistem secara mendasar. Tahapan ini berfokus pada penyusunan tata letak elemen, alur navigasi, serta penempatan komponen fungsional sebelum memasuki proses pengembangan antarmuka yang lebih mendetail. Tujuannya adalah memastikan kerangka interaksi telah tersusun secara logis dan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang di definisikan. Rincian rancangan antarmuka untuk setiap subsistem dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut.

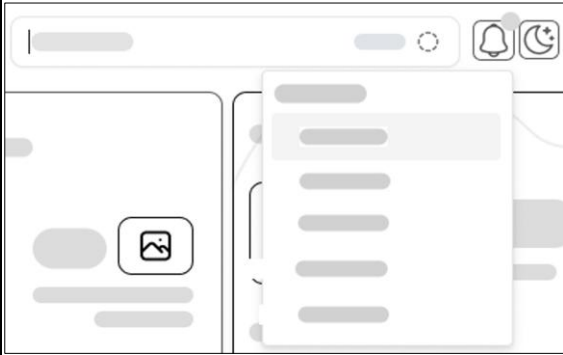
Tabel 3.10 Daftar Desain *Wireframe*

[Kode Kebutuhan Fungsional] Nama Desain + Gambar <i>Wireframe</i>	Deskripsi <i>Wireframe</i>
[F-01] Halaman Login	Halaman ini berfungsi sebagai tempat pengguna masuk ke sistem dengan memasukkan email dan kata sandi. Tampilan dirancang sederhana agar mudah digunakan, serta dilengkapi pesan bantuan jika pengguna salah mengetik atau

	belum mengisi kolom yang wajib diisi.
[F-02] Halaman Manajemen Perangkat Sensor 	Halaman ini menampilkan daftar seluruh perangkat sensor yang digunakan di lapangan. Pengguna dapat mencari sensor tertentu, menyaring tampilan berdasarkan jenis atau lokasi, dan melihat nilai terkini yang diukur sensor tersebut. Tersedia juga grafik untuk melihat perubahan data sensor berdasarkan tanggal yang dipilih.
[F-03] Halaman Manajemen Perangkat Aktuator 	Halaman ini menampilkan semua perangkat yang berfungsi menggerakkan atau mengalirkan sesuatu, misalnya pompa atau katup. Pengguna dapat melihat status perangkat (menyala atau mati), mengubah mode pengoperasian, serta menyalakan atau mematikan perangkat dengan satu tombol. Setiap tindakan penting akan diminta konfirmasi terlebih dahulu agar lebih aman.
[F-05] Halaman Manajemen Otomatisasi Berdasarkan Ambang Batas Sensor	Halaman ini menampilkan daftar aturan otomatisasi yang bekerja berdasarkan batas nilai tertentu dari sensor, misalnya ketika suhu terlalu tinggi atau kadar nutrisi terlalu rendah. Pengguna dapat melihat ringkasan jumlah aturan yang aktif, mencari aturan tertentu,

	dan mengelola seluruh data yang ada.
[F-05] Tambah dan Ubah Data Otomatisasi Berdasarkan Ambang Batas Sensor 	Bagian ini berupa jendela <i>pop-up</i> yang muncul ketika pengguna ingin membuat aturan baru atau mengubah aturan yang sudah ada. Formulir disusun agar mudah dipahami sehingga pengguna dapat mengatur otomatisasi dengan cepat.
[F-04] Halaman Manajemen Otomatisasi Berdasarkan Penjadwalan 	Halaman ini menampilkan daftar otomatisasi yang dijalankan berdasarkan waktu tertentu, misalnya pompa menyala setiap pagi atau setiap dua jam sekali. Pengguna dapat melihat rangkuman statistik, melakukan pencarian, serta menambah, mengubah, atau menghapus jadwal otomatisasi.
[F-04] Tambah dan Ubah Data Otomatisasi Berdasarkan Ambang Batas Sensor	Jendela <i>pop-up</i> ini digunakan untuk membuat jadwal otomatisasi baru atau memperbarui jadwal yang sudah ada. Seluruh pengaturannya dibuat sederhana agar pengguna

	mudah menentukan waktu dan aksi yang akan dijalankan.
[F-06] Halaman Manajemen Otomatisasi Berdasarkan Rekomendasi Robot 	Halaman ini menampilkan seluruh aturan otomatisasi yang mengikuti rekomendasi dari sistem robot atau kecerdasan buatan. Pengguna dapat mencari data tertentu, melihat ringkasan kondisi, dan mengelola keseluruhan aturan secara penuh.
[F-06] Tambah dan Ubah Data Otomatisasi Berdasarkan Rekomendasi Robot 	Bagian <i>pop-up</i> ini berfungsi untuk membuat atau memperbarui aturan otomatisasi yang mengikuti rekomendasi robot. Pengguna hanya perlu memilih reservoir dan rekomendasi yang ingin diterapkan.
[F-07] & [F-08] Tooltip dan Halaman Notifikasi	Fitur ini menampilkan informasi singkat mengenai kejadian penting di sistem, misalnya hasil proses otomatisasi atau laporan harian. Notifikasi muncul secara langsung sehingga pengguna dapat memantau kondisi tanpa

	harus membuka halaman tertentu.
	
[F-09] Halaman Log Aktivitas Seluruh Aktivitas 	Halaman ini berisi daftar lengkap seluruh tindakan atau kejadian yang pernah terjadi di dalam sistem. Catatan ini membantu super admin mengetahui riwayat peristiwa, memeriksa kesalahan, serta melihat siapa yang melakukan suatu tindakan.

3. Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses penerjemahan seluruh rancangan desain menjadi kode program yang dapat dijalankan. Pada fase ini, antarmuka pengguna dikembangkan mengacu pada *wireframe* dan *activity diagram* yang telah dibuat, sementara logika sistem dan struktur basis data dibangun berdasarkan *Use Case Diagram* dan ERD untuk menangani proses otomatisasi serta manajemen data. Fokus utama tahap ini adalah menghasilkan

subsistem yang berfungsi penuh sesuai spesifikasi kebutuhan, di mana hasil tampilan antarmuka dan potongan kode program secara rinci akan dipaparkan pada Bab IV.

4. Pengujian

a. *Blackbox Testing*

Blackbox Testing dilakukan untuk memverifikasi fungsionalitas subsistem tanpa meninjau struktur internal kode program. Fokus utama pengujian ini adalah validasi fungsional berdasarkan fitur-fitur yang telah dikembangkan. Setiap fitur diuji melalui serangkaian skenario yang ditetapkan untuk memastikan subsistem otomatisasi menghasilkan keluaran (*output*) yang sesuai dengan ekspektasi. Rincian rencana dan skenario pengujian tersebut disajikan selengkapnya pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Rencana Pengujian *Blackbox Testing*

No.	Kode	Fitur & Skenario	Aktor	Langkah Pengujian & Validasi MQTT	Hasil yang Diharapkan
1.	F-01	Login Subsistem	Staff, Pengelola, Super Admin	1. Input email dan password. 2. Klik Login.	Berhasil masuk ke Dashboard sesuai hak akses.
2.	F-02	Tambah Data Perangkat Sensor	Pengelola, Super Admin	1. Klik "Tambah Sensor". 2. Lengkapi data yang dibutuhkan. 3. Klik Simpan.	Data sensor baru muncul di daftar.
3.	F-02	Ubah Data Perangkat Sensor	Pengelola, Super Admin	1. Pilih sensor, klik Ubah. 2. Ganti nama atau lokasi. 3. Klik Simpan.	Info sensor di daftar berubah sesuai inputan baru.
4.	F-02	Hapus Data Perangkat Sensor	Pengelola, Super Admin	1. Klik tombol Hapus pada sensor. 2. Konfirmasi "Ya".	Data sensor hilang dari daftar.
5.	F-03	Tambah Data Perangkat Aktuator	Pengelola, Super Admin	1. Klik "Tambah Aktuator". 2. Isi nama dan topik MQTT. 3. Klik Simpan.	Data aktuator baru muncul di daftar.
6.	F-03	Ubah Data Perangkat Aktuator	Pengelola, Super Admin	1. Pilih aktuator, klik Ubah. 2. Ganti detail data nya. 3. Klik Simpan.	Info aktuator di daftar berubah.
7.	F-03	Hapus Data Perangkat Aktuator	Pengelola, Super Admin	1. Klik tombol Hapus pada aktuator. 2. Konfirmasi "Ya".	Data aktuator hilang dari daftar.
8.	F-03	Kontrol Aktuator (Manual <i>On/Off</i>)	Pengelola, Super Admin	1. Klik tombol "ON" di web. 2. Cek MQTT: Topik <code>actuator/{id}/set</code> .	1. Status web jadi "Hidup". 2. MQTT terima pesan "ON" secara instan.
9.	F-04	Tambah Jadwal Otomatisasi	Pengelola, Super Admin	1. Set waktu (08:00) dan aksi (Pompa ON) dan data lainnya. 2. Simpan. 3. Tunggu jam 08:00.	1. Jadwal tersimpan. 2. Tepat jam 08:00, MQTT terima perintah "ON".
10.	F-04	Ubah Jadwal Otomatisasi	Pengelola, Super Admin	1. Ganti jam jadwal jadi 09:00. 2. Simpan perubahan.	Jadwal lama batal, sistem menunggu jam baru (09:00).

No.	Kode	Fitur & Skenario	Aktor	Langkah Pengujian & Validasi MQTT	Hasil yang Diharapkan
11.	F-04	Hapus Jadwal Otomatisasi	Pengelola, Super Admin	1. Hapus jadwal. 2. Konfirmasi "Ya".	Jadwal hilang dan tidak ada aksi otomatis berjalan.
12.	F-05	Tambah Otomatisasi Ambang Batas	Pengelola, Super Admin	1. Aturan: Jika Suhu > 30°C, Kipas ON. 2. Simulasi MQTT: Kirim angka 32 ke topik suhu.	Sistem baca angka 32, lalu otomatis kirim perintah "ON" ke Kipas via MQTT.
13.	F-05	Ubah Otomatisasi Ambang Batas	Pengelola, Super Admin	1. Ubah batas jadi > 35°C. 2. Simulasi MQTT: Kirim angka 32.	Kipas TIDAK menyala karena angka 32 belum melewati 35.
14.	F-05	Hapus Otomatisasi Ambang Batas	Pengelola, Super Admin	1. Hapus aturan. 2. Simulasi MQTT: Kirim angka 40 (panas).	Tidak ada reaksi otomatis apapun pada alat.
15.	F-06	Hubungkan otomatisasi robot.	Pengelola, Super Admin	1. Masuk menu Otomatisasi Rekomendasi Robot. 2. Toogle pada robot A. 2. Hubungkan robot dengan memilih Rumah pemupukan A.	1. Status fitur menjadi "Aktif". 2. Sistem mulai mendengarkan topik rekomendasi robot untuk Rumah pemupukan A.
16.	F-06	Eksekusi Data Rekomendasi dari Robot	Sistem (Otomatis)	1. Pastikan Toggle Aktif. 2. Simulasi MQTT: Publish data rekomendasi (PPM Target: 1200) ke topik automasi formula dari robot. 3. Cek data yang tampil.	Nilai target nutrisi pada Rumah pemupukan A otomatis terupdate menjadi 1200 sesuai data yang dikirim robot via MQTT.
17.	F-06	Non-aktifkan Fitur Robot	Pengelola, Super Admin	1. Klik Toggle OFF pada "Robot Plant Recommendation" yang sudah di tambahkan sebelumnya. 2. Kirim data simulasi robot via MQTT.	Data robot diabaikan, target nutrisi Rumah pemupukan tidak berubah.
18.	F-07	Notifikasi <i>Real-time</i>	Semua Aktor	1. Picu kejadian (misal: automasi jadwal exhaust fan berhasil dijalankan pada pukul 7:00). 2. Cek ikon lonceng.	Muncul angka notifikasi baru dan pesan pop-up info.
19	F-09	Log Aktivitas	Super Admin	1. Lakukan aksi (Login, Ubah Jadwal, Hapus Rule). 2. Buka halaman Log Aktivitas.	Tindakan tadi tercatat lengkap (Siapa, Apa, Kapan).
20.	F-10	Logout	Semua Aktor	Klik tombol Logout.	Sesi pengguna dihapus dan halaman kembali ke form Login.

Adapun hasil akhir pengujian akan dikalkulasi menggunakan persamaan yang merujuk pada Rumus 2.1, di mana tingkat keberhasilan diperoleh dari perbandingan rasio antara jumlah skenario yang valid terhadap total skenario yang diujikan. Berikut contoh perhitungannya jika ada 10 pengujian dan persentase keberhasilan mendapatkan hasil 100%.

$$\text{Persentase Keberhasilan} = \frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$$

b. Pengujian Komunikasi Data

Pengujian komunikasi data dari subsistem menuju perangkat IoT dilaksanakan untuk memverifikasi keandalan transmisi pesan menggunakan perangkat lunak MQTT Explorer sebagai alat monitoring. Proses validasi ini difokuskan pada fungsionalitas instrumen otomatisasi yang diimplementasikan di lingkungan Greenhouse Kebun Raya ITERA, di mana seluruh spesifikasi dan kebutuhan perangkat yang diuji mengacu pada rincian yang telah didapat dari wawancara salah satu pengelola *greenhouse* disajikan dalam Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Pengujian Komunikasi Data Otomatisasi

No.	Kode Uji	Nama Instrumen	Deskripsi Mekanisme Otomatisasi
1.	MQTT-01	Pengendalian Suhu Ruangan (Pendinginan Cepat)	Perangkat: S-01, A-01, A-02 Input: Publish angka 31.5 ke topik farm/sensor/suhu. Output: Pastikan nilai pada topik farm/actuator/exhaust_fan dan farm/actuator/cooling_pad berubah menjadi ON (atau 1).
2.	MQTT-02	Pengendalian Kelembapan Ruangan	Perangkat: S-01, A-02 Input: Publish angka 60 ke topik farm/sensor/kelembapan. Output: Pastikan nilai pada topik farm/actuator/cooling_pad berubah menjadi ON (atau 1).
3.	MQTT-03	Pengendalian Pendingin Greenhouse	Perangkat: A-01, A-02 Input: Waktu sistem tepat menunjukkan pukul 07:00:00. Output: Pastikan nilai pada topik farm/actuator/exhaust_fan otomatis berubah menjadi ON.
4.	MQTT-04	Pengadukan Nutrisi Bahan Baku	Perangkat: A-07 Input: Waktu sistem tepat menunjukkan pukul 06:30:00. Output: Pastikan nilai pada topik farm/actuator/agitator menjadi ON. Pantau durasi hingga nilai kembali OFF setelah 300 detik.
5.	MQTT-05	Pemberian Nutrisi Tanaman (Irigasi Tetes)	Perangkat: A-03, A-04 Input: Waktu sistem tepat menunjukkan pukul 07:00:00. Output: Pastikan nilai pada topik farm/actuator/pompa_nutrisi menjadi ON. Cek grafik/history untuk memvalidasi 5 kali siklus ON/OFF.
6.	MQTT-06	Pengisian Air Tandon Pencampuran	Perangkat: S-03, A-05 Input: Publish angka 10 ke topik farm/sensor/level_air_tandon. Output: Pastikan nilai pada topik farm/actuator/solenoid_air_baku berubah menjadi ON.
7.	MQTT-07	Peringatan Stok Nutrisi Makro Rendah	Perangkat: S-04 Input: Publish angka 9 ke topik farm/sensor/level_nutrisi. Output: Pastikan topik farm/alert/system memunculkan teks peringatan "CRITICAL LOW NUTRIENT".
8.	MQTT-08	Otomatisasi Berdasarkan Rekomendasi Robot	Perangkat: Robot, A-03 s.d A-07 Input: Publish data JSON { "plant": "melon", "kategori": "sehat", "fase": "vegetatif", "konsentrasi": 1200, "Volume": 120} ke topik farm/reservoir/01/ai_recommendation.

No.	Kode Uji	Nama Instrumen	Deskripsi Mekanisme Otomatisasi
			Output: Pastikan nilai pada topik farm/config/target_ppm berubah menjadi 1200.
9.	MQTT-09	Penyesuaian Konsentrasi Nutrisi Berdasarkan TDS	Perangkat: S-02A, A-04 / A-06 Input: Publish angka 500 ke topik farm/sensor/tds. Output: Pastikan nilai pada topik farm/actuator/pompa_nutrisi berubah menjadi ON.
10.	MQTT-10	Penyesuaian Keasaman Nutrisi Berdasarkan pH	Perangkat: S-02B, A-06 Input: Publish angka 8.0 ke topik farm/sensor/ph. Output: Pastikan nilai pada topik farm/actuator/solenoid_ph_down berubah menjadi ON.
11.	MQTT-11	Pemeriksaan Debit Nutrisi untuk Menangani Sumbatan	Perangkat: S-02, A-07 / A-04 Input: Publish angka 0.5 ke topik farm/sensor/debit_air. Output: Pastikan nilai pada topik farm/actuator/agitator berubah menjadi ON.

c. Responsif Halaman

Pengujian responsivitas antarmuka dilakukan untuk memverifikasi adaptabilitas tata letak sistem terhadap variasi resolusi layar (*viewport*). Evaluasi ini difokuskan pada konsistensi tampilan di tiga kategori perangkat utama, yakni *mobile*, *tablet*, dan *desktop*, guna memastikan elemen visual tetap proporsional dan fungsional tanpa distorsi. Rekapitulasi hasil validasi terhadap integritas tampilan pada setiap halaman fungsional disajikan dalam Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Rencana Pengujian Responsif Halaman

No.	Halaman	Mobile	Tablet	Desktop
1.	Halaman Login	✓/X	✓/X	✓/X
2.	Halaman Perangkat Sensor/Aktuator	✓/X	✓/X	✓/X
3.	Halaman Otomatisasi Jadwal	✓/X	✓/X	✓/X
4.	Halaman Otomatisasi berdasarkan Ambang Batas Sensor	✓/X	✓/X	✓/X
5.	Halaman Otomatisasi Rekomendasi Robot	✓/X	✓/X	✓/X
6.	Halaman Notifikasi	✓/X	✓/X	✓/X

Catatan: ✓ = *responsive*, X = tidak *responsive*

5. Deploy

Tahapan *deployment* merupakan fase pemindahan kode program dari lingkungan pengembangan lokal menuju lingkungan server produksi untuk memastikan ketersediaan sistem dalam skala yang lebih luas. Proses ini melibatkan konfigurasi teknis pada infrastruktur server dan jaringan agar aplikasi yang dikembangkan dapat diakses secara daring dan stabil melalui protokol internet. Ketersediaan akses publik ini dirancang secara khusus untuk memfasilitasi keterlibatan pengguna atau klien dalam melakukan interaksi langsung dengan antarmuka sistem yang telah dibangun. Selanjutnya, aktivitas pengujian yang dilakukan pada lingkungan *live* ini bertujuan untuk

memverifikasi validitas fungsionalitas perangkat lunak serta memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan pada tahap perancangan sebelumnya.

6. Review Penanggung jawab *greenhouse* Kebun Raya ITERA

Tahap tinjauan (*review*) oleh *penanggung jawab greenhouse* Kebun Raya ITERA dilaksanakan untuk memvalidasi kesesuaian hasil pengujian *Blackbox Testing* dan *Responsive Testing* terhadap spesifikasi kebutuhan yang telah disepakati. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh skenario uji dan luaran fungsional sistem benar-benar selaras dengan ekspektasi operasional di *Greenhouse*. Persetujuan formal dari *Penanggung jawab greenhouse* Kebun Raya ITERA pada tahap ini menjadi prasyarat mutlak sebelum sistem dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke fase pengujian *usability* dengan pengguna akhir.

3.3.3 Pengujian *Usability*

Pengujian *usability* dilakukan untuk mengevaluasi tingkat keberterimaan dan kualitas interaksi pengguna terhadap subsistem otomatisasi yang telah dikembangkan. Tahapan ini bertujuan memvalidasi bahwa seluruh otomatisasi perangkat IoT bisa berfungsi secara efektif, efisien, dan memuaskan bagi seluruh level pengguna di lingkungan operasional *Greenhouse* Kebun Raya ITERA, dengan menerapkan standar ISO 9241-11 dan instrumen *System Usability Scale* (SUS).

1. *Usability Standar ISO 9241-11*

Jumlah responden yang dilibatkan dalam pengujian *usability* ini adalah 32 pengguna. Angka ini didasarkan pada *purposive sampling* yakni keseluruhan *stakeholder* terkait yang memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam penelitian subsistem *greenhouse* Kebun Raya ITERA dan memiliki akses ke website ini, sebagaimana telah didefinisikan dalam Lampiran F. Komposisi responden terdiri dari 12 Staff, 18 Pengelola, dan 2 Super Admin, yang mencerminkan pembagian peran dari para *stakeholder* tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Responden *Usability ISO 9241-11*

Pengguna	Jumlah
Staff	12
Pengelola	18
Super Admin	2
Total Responden	32

Detail tugas yang akan diujikan untuk setiap peran (staff, pengelola, dan super admin) dapat dilihat pada Tabel 3.15, Tabel 3.16, Tabel 3.17.

Tabel 3.15 Tugas Staff

No.	Tugas	Sukses/Gagal (Effectiveness)	Satisfaction					Lama Penyelesaian (Efficiency)
			1	2	3	4	5	
1.	Login ke subsistem							
2.	Melihat daftar perangkat sensor dan aktuator							
3.	Melihat daftar otomatisasi (ambang batas sensor, penjadwalan, rekomendasi robot)							
4.	Meilihat notifikasi otomatisasi rangkuman 1 hari							
5.	Meilihat notifikasi otomatisasi berhasil/gagal							

Tabel 3.16 Tugas Pengelola

No	Tugas	Sukses/Gagal (Effectiveness)	Satisfaction					Lama Penyelesaian (Efficiency)
			1	2	3	4	5	
1.	Login ke subsistem							
2.	Mengelola daftar perangkat sensor (Tambah, Ubah, Hapus) data							
3.	Mengelola daftar perangkat aktuator (Tambah, Ubah, Hapus) data							
4.	Mengelola otomatisasi (Tambah, Ubah, Hapus) berdasarkan jadwal							
5.	Mengelola otomatisasi (Tambah, Ubah, Hapus) berdasarkan ambang batas sensor							
6.	Mengelola otomatisasi (Tambah, Ubah, Hapus) berdasarkan rekomendasi robot							
7.	Meilihat notifikasi otomatisasi rangkuman 1 hari							

No	Tugas	Sukses/Gagal (Effectiveness)	Satisfaction					Lama Penyelesaian (Efficiency)
			1	2	3	4	5	
8.	Melihat notifikasi otomatisasi berhasil/gagal							

Tabel 3.17 Tugas Super Admin

No.	Tugas	Sukses/Gagal (Effectiveness)	Satisfaction					Lama Penyelesaian (Efficiency)
			1	2	3	4	5	
1.	Login ke subsistem							
2.	Mengelola daftar perangkat sensor (Tambah, Ubah, Hapus) data							
3.	Mengelola daftar perangkat aktuator (Tambah, Ubah, Hapus) data							
4.	Mengelola otomatisasi (Tambah, Ubah, Hapus) berdasarkan jadwal							
5.	Mengelola otomatisasi (Tambah, Ubah, Hapus) berdasarkan ambang batas sensor							
6.	Mengelola otomatisasi (Tambah, Ubah, Hapus) berdasarkan robot							
7.	Meilihat notifikasi otomatisasi rangkuman 1 hari							
8.	Melihat notifikasi otomatisasi berhasil/gagal							
9.	Melihat log aktivitas keseluruhan yang terjadi di subsistem perangkat IoT							

2. *Pengujian System Usability Scale*

Pengukuran kepuasan subjektif pengguna secara menyeluruh dilakukan menggunakan kuesioner *System Usability Scale* (SUS) yang diadopsi dari John Brooke. Responden akan diminta memberikan penilaian terhadap 10 butir pernyataan standar (lihat Tabel 2.7) dengan skala likert 1 sampai 5 (Lihat Tabel

3.18). Data mentah dari kuesioner tersebut selanjutnya akan dikalkulasi menggunakan aturan perhitungan skor SUS, di mana skor pernyataan ganjil dikurangi 1, dan 5 dikurangi skor pernyataan genap, kemudian totalnya dikalikan 2,5 untuk mendapatkan nilai akhir (0-100). Simulasi perhitungan untuk satu responden dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.18 Skala Likert 1-5 [51]

No.	Skor	Keterangan
1.	5	Sangat Setuju (SS)
2.	4	Setuju (S)
3.	3	Netral (N)
4.	2	Tidak Setuju (TS)
5.	1	Sangat Tidak Setuju (STS)

Tabel 3.19 Simulasi Perhitungan 1 Responden SUS

No.	Tipe Pertanyaan	Skor Responden (1-5)	Rumus Perhitungan	Skor Akhir Poin
1.	Ganjil	4	$4-1$	3
2.	Genap	2	$5-2$	3
3.	Ganjil	5	$5-1$	4
4.	Genap	1	$5-1$	4
5.	Ganjil	5	$5-1$	4
6.	Genap	2	$5-2$	3
7.	Ganjil	4	$4-1$	3
8.	Genap	2	$5-2$	3
9.	Ganjil	4	$4-1$	3
10.	Genap	2	$5-2$	3
Total Skor				33
Nilai Akhir SUS			33×2.5	82.5

Berdasarkan hasil simulasi perhitungan pada Tabel 3.13, diperoleh skor akhir *System Usability Scale* (SUS) sebesar 82,5. Untuk menentukan kelayakan sistem, nilai tersebut diinterpretasikan menggunakan pedoman visual penilaian SUS (Brooke, 2013) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.5.

Hasil pemetaan skor 82,5 menunjukkan bahwa sistem berada pada kategori Grade A, yang mengindikasikan performa kegunaan sangat tinggi. Secara kualitatif melalui *Adjective Rating*, skor ini diklasifikasikan sebagai "*Excellent*" dan masuk dalam rentang "*Acceptable*" dari sisi keberterimaan (*acceptability*) pengguna. Lebih jauh, jika ditinjau dari perspektif *Net Promoter Score* (NPS), nilai ini menempatkan pengguna pada kategori *Promoter*, yang menyiratkan bahwa pengguna merasa puas dan memiliki kecenderungan kuat untuk merekomendasikan sistem ini kepada pihak lain.

3.3.4 Analisis dan Kesimpulan

Tahap akhir penelitian ini berfokus pada analisis terhadap seluruh data yang diperoleh dari pengujian *Blackbox* dan *Usability*. Hasil analisis tersebut disintesis untuk mengevaluasi apakah fitur otomatisasi yang dibangun telah menjawab rumusan masalah, serta menarik kesimpulan mengenai kelayakan teknis dan operasional sistem sebelum diserahkan sepenuhnya kepada pihak penanggung jawab *greenhouse* Kebun Raya ITERA.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya,” 2023. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274235/perpres-no-83-tahun-2023> [Diakses: 24 November 2025]
- [2] Pemerintah Pusat, “Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,” 2019. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/117023/uu-no-11-tahun-2019> [Diakses: 24 November 2025]
- [3] Institut Teknologi Sumatera, “Rencana Strategis (Renstra) Institut Teknologi Sumatera 2025-2029,” 2025, *Lampung Selatan*. [Diakses: 24 November 2025]
- [4] Rudiyanasyah, “Golden Melon Tumbuh Subur di Smart Farming System ITERA,” Jan. 2023. [Online]. Available: <https://www.itera.ac.id/golden-melon-tumbuh-subur-di-smart-farming-system-itera/> [Diakses: 24 November 2025]
- [5] D. Y. Setyawan, W. Warsito, R. Marjunus, N. Nurfiana, and R. Syahputri, “A Systematic Literature Review: Internet of Things on Smart Greenhouse,” *Int J Adv Comput Sci Appl*, vol. 13, no. 12, p. 672, 2022, [Online]. Available: www.ijacsa.thesai.org
- [6] F. Abou-Mehdi-Hassani, A. Zaguia, H. Ait Bouh, and A. Mkhida, “Systematic literature review of smart greenhouse monitoring,” *SN Comput Sci*, vol. 6, no. 1, p. 95, 2025, doi: 10.1007/s42979-024-03640-4.
- [7] V. Jagatha, A. Khamesipour, and S. Chung, “Cross-Platform App Development: A Comparative Study of PWAs and React Native Mobile Apps,” in *2023 Proceedings of the ISCAP Conference*, Albuquerque, NM: ISCAP (Information Systems and Computing Academic Professionals), 2023. [Online]. Available: <https://iscap.us/proceedings/>
- [8] R. A. Nugraha, “Sistem Monitoring Smart Greenhouse Berbasis IoT Dengan Menggunakan Metode Agile Kanban (Studi Kasus Greenhouse Melon ITERA),” Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, 2023.
- [9] M. Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O’Reilly Media, 2017.
- [10] S. Newman, *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*. O’Reilly Media, 2015.
- [11] Suhandi, S. Purnama, R. Ahsanitaqwm, and S. Nurm, “The Role of Automation and IoT in Enhancing Operational Efficiency: Evidence from PLS-SEM Analysis,” *APTISI Transactions on Management (ATM)*, vol. 9, no. 1, pp. 72–81, 2025, doi: 10.33050.
- [12] S. A. Khajeh, M. Saberikamarposhti, and A. M. Rahmani, “Real-Time Scheduling in IoT Applications: A Systematic Review,” *Sensors*, vol. 23, no. 1, p. 232, 2023, doi: 10.3390/s23010232.
- [13] M. I. Hossain, “Software Development Life Cycle (SDLC) Methodologies for Information Systems Project Management,” *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, vol. 5, no. 5, 2023, doi: 10.36948/ijfmr.2023.v05i05.6228.

- [14] B. D. Magar, "Comparative Study of Agile Methodologies: Scrum, Kanban, and Extreme Programming (XP)," Vaasan Ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences, 2025.
- [15] E. Brechner, *Agile Project Management with Kanban*. Redmond, Washington: Microsoft Press, 2015.
- [16] Tim Penyusun, "Pedoman Tugas Akhir Capstone Program Studi Teknik Informatika," 2024, *Lampung Selatan*. [Diakses: 24 November 2025]
- [17] "ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction – Part 11: Usability: Definitions and concepts," 2018, *Geneva, Switzerland*.
- [18] M. S. Tuloli, R. Patalangi, and R. Takdir, "Pengukuran Tingkat Usability Sistem Aplikasi e-Rapor Menggunakan Metode Usability Testing dan SUS," *Jambura Journal of Informatics*, vol. 4, no. 1, pp. 14–26, 2022, doi: 10.37905/jji.v4i1.13411.
- [19] M. A. Memon, R. Thurasamy, H. Ting, and J.-H. Cheah, "Purposive Sampling: A Review and Guidelines for Quantitative Research," *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, vol. 9, no. 1, pp. 1–23, 2025, doi: 10.47263/JASEM.9(1)01.
- [20] I. Etikan, S. A. Musa, and R. S. Alkassim, "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling," *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, vol. 5, no. 1, pp. 1–4, 2016, doi: 10.11648/j.ajtas.20160501.11.
- [21] P. A. P. Sari, M. Fajar, and A. Arianti, "Perancangan UI/UX Pada Website Medisol Dengan Metode User Centered Design," *Jurnal KHARISMA Tech*, vol. 18, no. 1, pp. 40–54, Mar. 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.kharisma.ac.id/kharismatech/>
- [22] S. Sari and O. C. R. Rachmawati, "The Implementation of Agile Kanban in the Development of an IoT-Based Sugarcane Growth Monitoring System," *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, vol. 9, no. 4, pp. 1858–1867, 2025, doi: 10.70609/g-tech.v9i4.7845.
- [23] H. Y. Riskiawan *et al.*, "Artificial Intelligence Enabled Smart Monitoring and Controlling of IoT-Green House," *Arab J Sci Eng*, 2023, doi: 10.1007/s13369-023-07887-6.
- [24] Maryamah, L. Hasibuan, K. Anwar, and A. F. R. Ahmad, "Sistem Informasi Pendidikan," *Milenial: Journal for Teachers and Learning*, vol. 2, no. 1, pp. 1–11, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.anotero.org/index.php/milenial>
- [25] A. Hidayat and A. Buana, "SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN DIGITAL BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK SLIM CENDANA," *Jurnal Manajemen Informatika (JUMIKA)*, vol. 5, no. 1, 2018, [Online]. Available: <http://jurnal.stmik-dci.ac.id/index.php/jumika/>
- [26] C. Chastro and E. Darmawan H., "Perbandingan Pengembangan Front End Menggunakan Blade Template dan Vue Js," *Jurnal Strategi*, vol. 2, no. 2, Nov. 2020.
- [27] D. N. Rizkiani, A. Sumadyo, and A. Marlina, "Greenhouse Sebagai Wadah Penelitian Hortikultura Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Pangan Di Pematang," *SENTHONG: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur*,

- vol. 3, no. 2, pp. 461–470, Jul. 2020, [Online]. Available: <https://jurnal.ft.uns.ac.id/index.php/senthong/index>
- [28] S. Megawati and A. Lawi, “Pengembangan Sistem Teknologi Internet of Things Yang Perlu Dikembangkan Negara Indonesia,” *JEET: Journal Information Engineering and Educational Technology*, vol. 5, no. 1, 2021.
- [29] Y. Efendi, “INTERNET OF THINGS (IOT) SISTEM PENGENDALIAN LAMPU MENGGUNAKAN RASPBERRY PI BERBASIS MOBILE,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, vol. 4, no. 1, 2018.
- [30] S. N. Malini and E. Gusmira M.Si, “LITERATUR REVIEW: PENGGUNAAN INTERNET OF THINGS (IOT) DALAM PEMANTAUAN SUHU DAN KELEMBAPAN MENGGUNAKAN SENSOR DHT11,” *JSSIT: Jurnal Sains dan Sains Terapan*, vol. 2, no. 2, Nov. 2024.
- [31] F. P. E. Putra, F. Muslim, N. Hasanah, Holipah, R. Paradina, and R. Alim, “Analisis Komparasi Protokol Websocket dan MQTT Dalam Proses Push Notification,” *Jurnal Sistim Informasi dan Teknologi*, vol. 5, no. 4, pp. 63–72, Jan. 2023, doi: 10.60083/jsisfotek.v5i4.325.
- [32] M. Diono, A. D. Putri, H. Azwar, and W. Khabzli, “Sistem Monitoring Jaringan Sensor Node Berbasis Protokol MQTT,” *Jurnal ELEMENTER*, vol. 7, no. 2, pp. 120–126, Nov. 2021, [Online]. Available: <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/elementer>
- [33] A. Rahman and A. N. Salim, “Sistem Kendali pH dan Kekeruhan Air Aquascape Menggunakan Wemos D1 Mini ESP8266 Berbasis IoT,” *Jurnal Teknologi Terpadu*, vol. 8, no. 1, pp. 22–30, 2022.
- [34] P. Sethi and S. R. Sarangi, “Internet of Things: Architectures, protocols, and applications,” *Journal of Electrical and Computer Engineering*, vol. 2017, 2017, doi: 10.1155/2017/9324035.
- [35] M. Javaid, A. Haleem, R. P. Singh, and S. Rab, “Significance of sensors for Industry 4.0: Roles, capabilities, and applications,” *Sensors International*, vol. 2, p. 100110, 2021, doi: 10.1016/j.sintl.2021.100110.
- [36] J. Katare, “Agile Marketing as a Key Driver to Increasing Operational Efficiencies and Speed to Market,” *International Journal of Business Administration*, vol. 13, no. 2, 2022.
- [37] GeeksforGeeks, “Kanban Agile Methodology,” 2024. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/kanban-agile-methodology/>
- [38] S. AKHBARONA, “PENGEMBANGAN APLIKASI INVENTORY MANAGEMENT BERBASIS WEBSITE DENGAN BARCODE MENGGUNAKAN MODEL PERSONAL EXTREME PROGRAMMING (STUDI KASUS: KEBUN RAYA ITERA),” Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Lampung, 2023. [Online]. Available: <https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2505280052>
- [39] S. J. Putri, D. G. P. Putri, and W. H. N. Putra, “Analisis Komparasi pada Teknik Black Box Testing (Studi Kasus: Website Lars),” *Journal of Internet and Software Engineering (JISE)*, vol. 5, no. 1, p. 23, May 2024.
- [40] F. K. Umam, F. Ramdani, and S. H. Wijoyo, “Analisis Perbandingan Tiga Metode Evaluasi Usability Dalam Mencari Permasalahan Usability (Studi Kasus: Aplikasi Situbondo Tera’),” *Jurnal Pengembangan Teknologi*

- Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 5, no. 2, pp. 514–522, Feb. 2021, [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- [41] J. Brooke, “SUS: A Retrospective,” *J Usability Stud*, vol. 8, no. 2, pp. 29–40, Feb. 2013.
- [42] J. Sauro, “5 Ways to Interpret a SUS Score,” 2018. [Online]. Available: <https://measuringu.com/interpret-sus-score/>
- [43] A. Aurellia, S. Nooriansyah, and Y. Amrozi, “PEMANFAATAN UML DALAM PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PRODUK KREATIF DAUR ULANG SAMPAH BERBASIS WEB,” *JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)*, vol. 13, no. 3S1, pp. 1739–1748, 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i3S1.8073.
- [44] dheaprianiblog, “Entity Relationship Model,” Nov. 2015. [Online]. Available: <https://dheaprianiblog.wordpress.com/2015/11/04/entity-relationship-model/>
- [45] R. Appelqvist and O. Örnmyr, “Performance comparison of XHR polling, Long polling, Server sent events and Websockets,” Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Karlskrona, Sweden, 2017.
- [46] Laravel, “Laravel Introduction,” 2025. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs/12.x/installation> [Diakses: 24 November 2025]
- [47] Laravel, “Laravel Reverb,” 2025. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs/12.x/reverb> [Diakses: 24 November 2025]
- [48] Laravel, “Laravel Horizon,” 2025. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs/12.x/horizon> [Diakses: 24 November 2025]
- [49] Laravel, “Laravel Notifications,” 2025. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs/12.x/notifications> [Diakses: 24 November 2025]
- [50] A. I. Sanka, M. H. Chowdhury, and R. C. C. Cheung, “Efficient High-Performance FPGA-Redis Hybrid NoSQL Caching System for Blockchain Scalability,” *Comput Commun*, vol. 169, pp. 81–91, 2021, doi: 10.1016/j.comcom.2021.01.017.
- [51] C. Puspa and I. G. A. Sudibya, “Pengaruh Kepemimpinan Transformatif Terhadap Komitmen Organisasi Dengan Efek Mediasi Psychological Empowerment Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Bali,” *E-Jurnal Manajemen Unud*, vol. 5, no. 8, pp. 5143–5171, 2016.

LAMPIRAN

A. Surat Tugas Ibu Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si. Sebagai Ketua Tim Penelitian *Greenhouse* Kebun Raya ITERA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: ippm@itera.ac.id, Website : <http://ippm.itera.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor: 4809/IT9.2.1/PT.01.05/2025

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Sumatera dengan ini memberi tugas kepada:

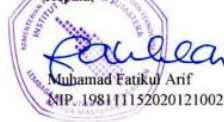
No	Nama	NIDN/NIM	Program Studi	Keterangan
1.	Zunanik Mufidah, M.Si.	0015059206	Teknik Biosistem	Ketua
2.	Kisna Pertiwi, S.Si, M.Si.	0001059402	Rekayasa Instrumentasi dan Automasi	Anggota
3.	Winda Yulita, M.Cs.	0027079304	Teknik Informatika	Anggota
4.	Gerry Romora Tarigan	122310072	Teknik Biosistem	Mahasiswa
5.	Istifa Zuriyanti	122310002	Teknik Biosistem	Mahasiswa
6.	Amas Muda Luckyto	122310055	Teknik Biosistem	Mahasiswa
7.	Iqbal Darwis	122310019	Teknik Biosistem	Mahasiswa
8.	Cornelius Linux	122140079	Teknik Informatika	Mahasiswa
9.	Muhammad Yusuf	122140193	Teknik Informatika	Mahasiswa
10.	Ade Muharom	122490029	Rekayasa Instrumentasi dan Automasi	Mahasiswa
11.	Muslimin	122490019	Rekayasa Instrumentasi dan Automasi	Mahasiswa

Untuk melaksanakan kegiatan "Penelitian" skema Hilirisasi Riset-Pengujian Model Dan Prototype Dana BOPTN Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 yang berjudul "Transformasi Digital Pemupukan: Implementasi IoT dalam Sistem Peracik Pupuk Otomatis di Lahan Pertanian", pada tanggal 23 Juli s.d. 9 Desember 2025 di Institut Teknologi Sumatera dan Lampung Timur.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

7 November 2025

Kepala


Muhamad Fatikhul Arif
NIP. 198111152020121002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Dekan Fakultas Teknologi Industri;
3. Koordinator Prodi Teknik Biosistem;
4. Koordinator Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi;
5. Koordinator Prodi Teknik Informatika;
6. Arsip.

B. Format Instrumen dan Hasil Wawancara

1.	Bagaimana kendala yang Ibu alami selama mengoperasikan sistem monitoring dan pengendalian greenhouse dalam dua tahun terakhir? Jawaban Ibu Zuna: Iya dek, sebenarnya sistem otomatisasi yang lama itu sudah cukup membantu kami, cuma di lapangan sering terasa agak lambat dan kadang tidak langsung bereaksi begitu kondisi di greenhouse berubah. Bagian-bagian seperti pengaturan suhu, penyiraman, dan pemupukan itu juga masih berjalan sendiri-sendiri, jadi kami harus cek satu-satu, dan itu bikin pekerjaan kurang efisien. Notifikasinya pun sering telat datang atau infonya tidak lengkap, jadinya kami tidak cepat tahu apakah proses otomatisasinya benar-benar berhasil atau malah gagal. Untuk tampilan juga kami berharap bisa dibuat lebih modern dan konsisten, biar data pentingnya langsung terlihat dan lebih mudah dipahami staf di lapangan. Selain itu dek, ke depannya kami ada rencana pakai robot keliling untuk cek kondisi tanaman, jadi akan sangat membantu kalau subsistem yang baru ini sudah disiapkan supaya bisa tersambung dengan robot itu dan bisa pakai rekomendasinya untuk mengatur perangkat di greenhouse/rumah pemupukan.
2.	Dalam kondisi apa perangkat yang ada di greenhouse seharusnya menyala atau mati secara otomatis? Misalnya ketika suhu terlalu tinggi atau air habis. Jawaban Ibu Zuna: Kalau suhu sudah melewati batas tertentu, misalnya lebih dari 31 derajat, kipas dan cooling pad itu harus menyala sendiri. Kalau suhu sudah kembali normal, ya harus mati sendiri juga. Begitu juga dengan kelembapan, kalau rendah harus otomatis dinaikkan.
3.	Apakah ada kegiatan rutin seperti penyiraman, pengadukan nutrisi, atau pendinginan yang sebaiknya berjalan otomatis berdasarkan waktu tertentu? Kapan saja jadwal yang Ibu perlukan? Jawaban Ibu Zuna: Beberapa alat itu perlu dijalankan berdasarkan jadwal. Misalnya pompa untuk penyiraman pagi dan sore. Atau pengadukan tandon setiap hari jam tertentu. Saya ingin pengaturannya mudah. Saya tidak mau harus minta programmer setiap kali ada perubahan jadwal.

4.	Apakah sistem yang sebelumnya sudah mendukung otomatisasi jadwal atau hanya monitoring? Apa kelemahan yang paling terasa? Jawaban Ibu Zuna: Kadang jadwal penyiraman telat atau tidak jalan, terutama kalau server lagi berat. Jadi sistemnya tidak bisa diandalkan kalau waktunya pas-pasan. Ini sangat merugikan karena tanaman butuh konsistensi.
5.	Saya dengar greenhouse berencana menggunakan robot pemantau tanaman. Informasi apa saja yang perlu dikirim robot ke sistem agar bisa membantu otomatisasi, misalnya rekomendasi nutrisi atau kondisi tanaman? Jawaban Ibu Zuna: Kami juga ada rencana pakai robot keliling. Kalau robot melihat ada tanaman yang kuning atau kurang nutrisi, sistem harus bisa menerima informasi itu dan menyesuaikan dosis nutrisi otomatis. Saya ingin sistem ini bisa terhubung dengan robot, bukan robot berjalan sendiri tanpa koneksi. Untuk rencana data yang dikumpulkan itu adalah kategori tanaman (sehat, kurang sehat, dan sakit), lalu fase dari tanaman tersebut masuk ke vegetatif atau generatif, lalu ada nilai konsentrasi nutrisi ppm, dan rekomendasi volume tanaman si dek.
6.	Informasi apa saja yang Ibu ingin dapatkan sebagai notifikasi? Apakah perlu ringkasan otomatisasi harian atau peringatan kalau ada kegagalan? Jawaban Ibu Zuna: Saya ingin ada notifikasi kalau otomatisasi berhasil atau gagal. Kalau pagi ini penyiraman tidak jalan, saya harus tahu supaya bisa segera diperbaiki. Notifikasi juga harus muncul kalau nilai sensor keluar batas, atau stok nutrisi mau habis.
7.	Oke Ibu, apakah ada tambahan lainnya? Jawaban Ibu Zuna:

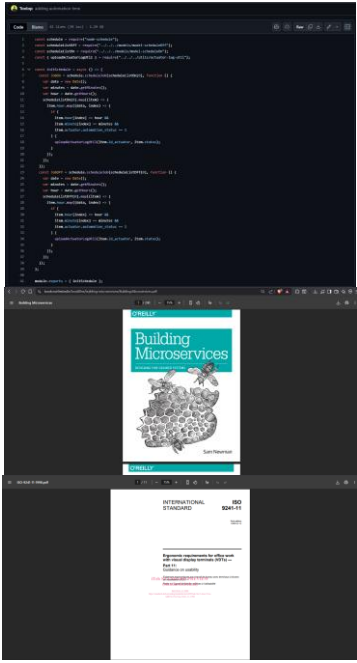
	Oiya dek, 1 lagi saya ingin tahu perangkat mana yang nyala, kapan nyala, dan siapa yang mengubah aturannya. Ini penting untuk memastikan semuanya berjalan benar. Sama tampilan si paling dek, kami sering memantau lewat HP sambil keliling. Tampilan di HP harus enak dilihat, jangan besar-besar dan jangan keluar layar bisa discroll seperti yang lama.
--	--

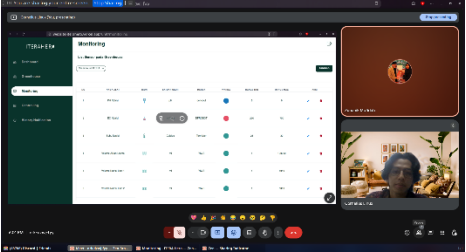
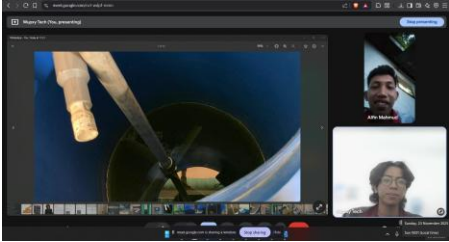
Tertanda Tangan,
Lampung Selatan, Rabu, 19-11-2025



Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si.

C. Daftar Bukti Dokumentasi Penelitian

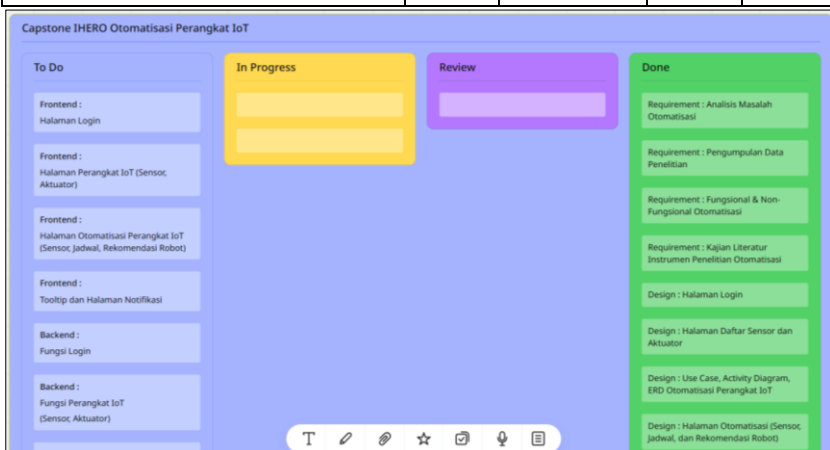
Bukti Foto	Detail Informasi
	Wawancara dengan Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si. selaku penanggung jawab greenhouse Kebun Raya ITERA Kegiatan wawancara terbuka untuk menggali permasalahan operasional dan kebutuhan otomatisasi perangkat IoT di greenhouse. Timestamp GKU1 ITERA 18-11-2025 Pukul 17:00-18:00
	Kajian literatur mengenai permasalahan dan temuan masalah pada sumber kode lama Kegiatan peninjauan referensi dan analisis kode sumber sebelumnya untuk mengidentifikasi batasan teknis dan peluang peningkatan subsistem. Timestamp 18-11-2025 Pukul 20:00 sd. 23:00
	Perancangan Tugas Agile Kanban Kegiatan penyusunan backlog dan visualisasi alur kerja menggunakan pendekatan Agile Kanban sebagai dasar perencanaan pengembangan subsistem. Timestamp 20-11-2025 Pukul 7:00 – 15:00

Bukti Foto	Detail Informasi
	Tahap Penunjukan Masalah Inisialisasi Bagian Requirement & Review Design Rancangan (Use Case, Activity Diagram, ERD Design Wireframe) Kegiatan diskusi untuk memvalidasi kebutuhan sistem serta melakukan peninjauan desain awal seperti Use Case, Activity Diagram, ERD, dan Wireframe. Timestamp 20-11-2025 Pukul 17:00 – 18:00
	Pengambilan observasi tambahan & tanya jawab mengenai sensor, aktuator, dan instrumen yang diperlukan untuk otomatisasi Kegiatan observasi lapangan untuk memastikan kesesuaian rancangan subsistem dengan perangkat fisik yang digunakan di greenhouse. Timestamp 23 November pukul 17:30 – 18:00
	Judul Detail Kegiatan ke N Deskripsi Timestamp

D. Rincian Proses Agile Kanban

No.	Nama Fitur dan Proses Penelitian	To Do	In Progress	Review	Done
1.	Requirement : Analisis Masalah Otomatisasi	✓	✓	✓	✓
2.	Requirement : Pengumpulan Data Penelitian	✓	✓	✓	✓
3.	Requirement : Kajian Literatur Instrumen Penelitian Otomatisasi Perangkat IoT	✓	✓	✓	✓
4.	Requirement : Fungsional & Non-Fungsional Otomatisasi Perangkat IoT	✓	✓	✓	✓
5.	Design : Use Case, Activity Diagram, ERD Otomatisasi Perangkat IoT	✓	✓	✓	✓
6.	Design : Wireframe Halaman Login	✓	✓	✓	✓
7.	Design : Wireframe Halaman Perangkat IoT (Sensor dan Aktuator)	✓	✓	✓	✓
8.	Design : Wireframe Halaman Otomatisasi Perangkat IoT (Sensor, Jadwal, Rekomendasi Robot)	✓	✓	✓	✓
9.	Design : Wireframe Tooltip dan Halaman Notifikasi	✓	✓	✓	✓
10.	Frontend : Halaman Login	✓			
11.	Frontend : Halaman Perangkat IoT (Sensor, Aktuator)	✓			
12.	Frontend : Halaman Otomatisasi Perangkat IoT (Sensor, Jadwal, Rekomendasi Robot)	✓			
13.	Frontend : Tooltip dan Halaman Notifikasi	✓			
14.	Backend : Fungsi Login	✓			
15.	Backend : Fungsi Perangkat IoT (Sensor, Aktuator)	✓			
16.	Backend : Fungsi Otomatisasi Perangkat IoT (Sensor, Jadwal, Rekomendasi Robot)	✓			
17.	Backend : Fungsi Tooltip dan Halaman Notifikasi	✓			
18.	Integrasi Frontend Backend : Fitur Login	✓			

No.	Nama Fitur dan Proses Penelitian	To Do	In Progress	Review	Done
19.	Integrasi Frontend Backend : Fitur Perangkat IoT (Sensor, Aktuator)	✓			
20.	Integrasi Frontend Backend : Fitur Otomatisasi Perangkat IoT (Sensor, Jadwal, Rekomendasi Robot)	✓			
21.	Integrasi Frontend Backend : Fitur Tooltip dan Halaman Notifikasi	✓			
22.	Pengujian Blackbox & Responsif : Fitur Login	✓			
23.	Pengujian Blackbox & Responsif : Fitur Perangkat IoT (Sensor, Aktuator)	✓			
24.	Pengujian Blackbox & Responsif : Fitur Otomatisasi Perangkat IoT (Sensor, Jadwal, Rekomendasi Robot)	✓			
25.	Pengujian Blackbox & Responsif : Fitur Tooltip dan Halaman Notifikasi	✓			
26.	Pengujian Usability ISO 9241-11 : Pengujian menyeluruh ke fitur Otomatisasi Perangkat IoT	✓			
27.	Pengujian Usability SUS : Pengujian menyeluruh ke fitur Otomatisasi Perangkat IoT	✓			
28.	Analisis dan Penarikan Kesimpulan : Analisis dan Penarikan Kesimpulan Seluruh Hasil Pengujian Blackbox, Responsif, dan Usability	✓			
Total Fitur dan Proses Penelitian (%)		100%	32%	32%	32%



Link Kanban Board : <https://s.id/XvO8t>

E. Stakeholder Website ITERAHERO

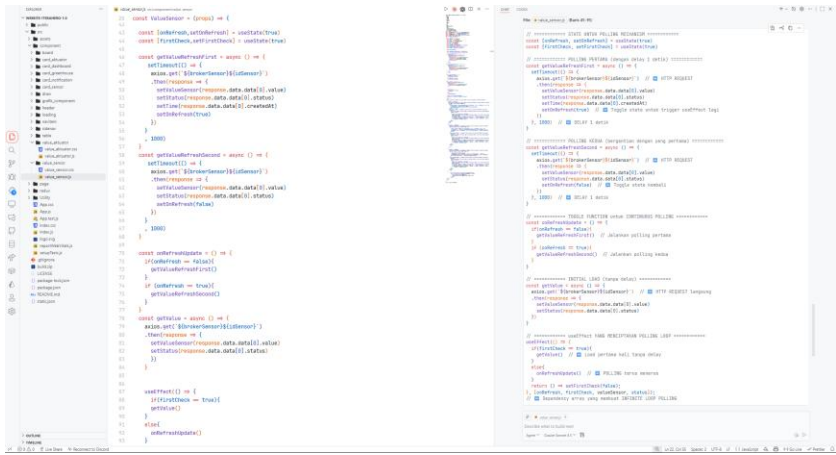
Nama	Status/Jabatan	Program Studi	Hak Akses Sistem
Alawiyah, S.P., M. Hut.	Kepala UPT Konservasi Flora Sumatera Kebun Raya ITERA	-	Pengelola
Ananda Poppy Tirana Putri, S.Ars.	Bidang Arsitektural dan Visual Grafis	-	Pengelola
Eryka Merdiana, S.P.	Pranata Lab Pendidikan	-	Pengelola
Agung Permada Yusuf, S.Hut.	Bidang Eksplorasi dan Koleksi Tumbuhan	-	Pengelola
Anggita Marchetiara Putri, S.Hut.	Pranata Lab Pendidikan	-	Pengelola
Dr. Suratun Nafisah, M.Sc.	Dosen	Teknik Elektro	Pengelola
Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si.	Dosen	Teknik Biosistem	Super Admin
Kisna Pertiwi, S.Si., M.Si.	Dosen	Teknik Biosistem	Pengelola
Raizummi Fil'aini, S.TP., M.Si.	Dosen	Teknik Biosistem	Pengelola
M Gilang Indra Mardika, M.T.	Dosen	Teknik Sipil	Pengelola
Alif Renaldi Pratama	Mahasiswa	Teknik Elektro	Pengelola
Alfin Mahmud	Mahasiswa	Teknik Elektro	Pengelola
Gerry Romora Tarigan	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Pengelola
Amas Muda Luckyto Tamba	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Pengelola
Iqbal Darwis	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Pengelola
Istifa Zuriyanti	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Pengelola
Cornelius Linux	Mahasiswa	Teknik Informatika	Super Admin
Muslimin	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Pengelola
Ade Muharom	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Pengelola
Muhammad Farhan Yusuf Almajid	Mahasiswa	Teknik Elektro	Staff
Rolas Agusta Nugrahadi	Mahasiswa	Teknik Elektro	Staff
Akbar Tri Agung	Mahasiswa	Teknik Elektro	Staff
Nadya Shafwah	Mahasiswa	Teknik Informatika	Staff
Louis Hutabarat	Mahasiswa	Teknik Informatika	Staff
Martino Kelvin	Mahasiswa	Teknik Informatika	Staff
Samuel Cornelius Evaldo	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Staff
Dwifachruzi Al Jariah	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Staff

Nama	Status/Jabatan	Program Studi	Hak Akses Sistem
Muhammad Zaki Irfandi	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Staff
Sherly Anggraeni	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Staff
Isnatun Kurniawati	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Staff
Syakra Nurhafizah	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Staff
Gimin	Pekerja	Pengelola Kebun	Pengelola
Total Staff			12
Total Pengelola			18
Total Super Admin			2
Total Pengguna Memiliki Akses			32

F. Rincian Hasil Pengujian Usability ISO-9241-11

No	Nama	Effectiveness	Efficiency		Satisfaction
			Time Based Efficiency	Overall relative efficiency	
Staff					
1	Muhammad Farhan Yusuf Almajid				
2	Rolas Agusta Nugrahadi				
3	Akbar Tri Agung				
4	Nadya Shafwah				
5	Louis Hutabarat				
6	Martino Kelvin				
7	Samuel Cornelius Evaldo				
8	Dwifachruzi Al Jariah				
9	Muhammad Zaki Irfandi				
10	Sherly Anggraeni				
11	Isnatun Kurniawati				
12	Syahra Nurhafizah				
Pengelola					
13	Alawiyah, S.P., M. Hut.				
14	Ananda Poppy Tirana Putri, S.Ars.				
15	Eryka Merdiana, S.P.				
16	Agung Permada Yusuf, S.Hut.				
17	Anggita Marchetiara Putri, S.Hut.				
18	Dr. Suratun Nafisah, M.Sc.				
19	Kisna Pertiwi, S.Si., M.Si.				

No	Nama	Effectiveness	Efficiency		Satisfaction
			Time Based Efficiency	Overall relative efficiency	
20	Raizummi Fil'aini, S.TP., M.Si.				
21	M Gilang Indra Mardika, M.T.				
22	Alif Renaldi Pratama				
23	Alfin Mahmud				
24	Gerry Romora Tarigan				
25	Amas Muda Luckyto Tamba				
26	Iqbal Darwis				
27	Istifa Zuriyanti				
28	Muslimin				
29	Ade Muharom				
30	Gimin				
Super Admin					
31	Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si.				
32	Cornelius Linux				
Rata-Rata					
Standar Deviasi					
Max					
Min					



Bukti Website ITERAHERO Nugraha menggunakan HTTP Polling